Omega–RTR

Empirical Verification of Regulatory Closure in Galactic Rotation Curves with SPARC Data

Empirické ověření regulačního uzávěru v rotačních křivkách galaxií pomocí SPARC dat

A supporting empirical pillar of the Omega–RTR research program

Empirický podpůrný pilíř výzkumného programu Omega–RTR

Ing. Marek Zajda

Omega / RTR Research Program

Zenodo Publication

DOI: 10.5281/zenodo.19576491

Version 1.0

2026

EN. This publication presents the SPARC-era empirical verification branch of the Omega–RTR framework, focused on galactic rotation curves, regulatory closure, and the closure-residual interpretation of halo-like effects.

CZ. Tato publikace představuje empirickou SPARC-érovou ověřovací větev rámce Omega–RTR, zaměřenou na rotační křivky galaxií, regulační uzávěr a interpretaci halo-like efektů pomocí uzávěrového rezidua.

1 Abstract / Abstrakt

CZ. Tato práce představuje empirické ověření programu Omega–RTR na modelu rotačních křivek galaxií s využitím datového souboru SPARC. Cílem není zavést další aditivní halo-like složku ani alternativní částicový sektor, ale otestovat, zda lze galaktickou dynamiku konzistentně popsat jako projekci hlubšího regulačního uzávěru. V tomto rámci je odchylka od čistě baryonického popisu reprezentována reziduální veličinou

$$X(r) = V^2(r) - V_{\mathrm{bar}}^2(r),$$

která není interpretována jako samostatná substance, ale jako *closure residual*, tedy efektivní reg ulační korekce tvarovaná směrem ke stabilnímu *closure attractoru*. Empirická realizace modelu byla kalibrována na férovém společném vzorku `common122`, obsahujícím 122 galaxií a 3004 rotačních bodů, při jednotném benchmarku vůči MOND a NFW. Preferovaná optimalizační větev byla získána v HPC linii `rtr regime plus pruned2 nm hpc continue.py`, zatímco finální reproduko vatelný benchmark, tabulky a grafické výstupy byly sjednoceny v monolitickém skriptu `rtr final publication single.py`. V aktuálně preferovaném finálním single-file publikačním běhu model dosahuje

$$\chi^2_{\mathrm{raw}} = 4457.740, \qquad \chi^2_{\mathrm{total}} = 4458.413,$$

$$AIC_{\mathrm{raw}} = 4807.740, \qquad BIC_{\mathrm{raw}} = 5859.088,$$

při

$$k = 175, \qquad \mathrm{median}\big(\chi^2/\mathrm{pt}\big) = 0.67749.$$

Na stejném benchmarku platí:

$$\text{MOND}: \quad \chi^2_{\mathrm{raw}} = 6959.353, \quad AIC_{\mathrm{raw}} = 7203.353, \quad BIC_{\mathrm{raw}} = 7936.292, \quad k = 122,$$

$$\text{NFW}: \quad \chi^2_{\mathrm{raw}} = 3319.929, \quad AIC_{\mathrm{raw}} = 4051.929, \quad BIC_{\mathrm{raw}} = 6250.747, \quad k = 366.$$

RTR tak výrazně překonává MOND v hrubém fitu a současně poskytuje příznivější penalizovanou rovnováhu mezi kvalitou fitu a složitostí modelu než NFW, přestože NFW zůstává nižší v čistém raw χ^2. Současně byly testovány různé experimentální modifikace modelu, zaměřené zejména na odstranění nebo globální náhradu per-galaxy parametru Υ_{disk}, avšak na aktuálních datech SPARC nepřinesly stabilní zlepšení hlavní větve. Nejpoctivějším závěrem je proto to, že současná SPARC větev pravděpodobně leží blízko praktického informačního limitu dostupných dat. V tomto smyslu práce představuje finální *SPARC-era baseline* programu Omega–RTR: stabilní, reprodukovatelný a empiricky benchmarkovatelný podpůrný pilíř širší teorie, zatímco další vývoj bude přirozeně navazovat až na větší a homogennější datové soubory nové generace.

EN. This work presents an empirical verification of the Omega–RTR program through a model of galactic rotation curves calibrated on the SPARC database. The goal is not to introduce another additive halo-like component or an alternative particle sector, but to test whether galactic dynamics can be consistently described as a projection of a deeper regulatory closure. Within this framework, the departure from the purely baryonic description is represented by the residual quantity

$$X(r) = V^2(r) - V_{\mathrm{bar}}^2(r),$$

which is interpreted not as an independent substance, but as a *closure residual*, i.e. an effective regulatory correction shaped toward a stable *closure attractor*. The empirical realization was calibrated on the fair common sample `common122`, containing 122 galaxies and 3004 rotation-curve points, with a unified benchmark against MOND and NFW. The preferred optimization branch was obtained in the HPC line `rtr regime plus pruned2 nm hpc continue.py`, whereas the final reproducible benchmark, tables, and graphical outputs were unified in the monolithic script `rtr final publication single.py`. In the currently preferred final single-file publication run, the model reaches

$$\chi^2_{\mathrm{raw}} = 4457.740, \qquad \chi^2_{\mathrm{total}} = 4458.413,$$

$$AIC_{\mathrm{raw}} = 4807.740, \qquad BIC_{\mathrm{raw}} = 5859.088,$$

with

$$k = 175, \qquad \mathrm{median}\big(\chi^2/\mathrm{pt}\big) = 0.67749.$$

On the same benchmark:

$$\text{MOND}: \quad \chi^2_{\text{raw}} = 6959.353, \quad AIC_{\text{raw}} = 7203.353, \quad BIC_{\text{raw}} = 7936.292, \quad k = 122,$$

$$\text{NFW}: \quad \chi^2_{\text{raw}} = 3319.929, \quad AIC_{\text{raw}} = 4051.929, \quad BIC_{\text{raw}} = 6250.747, \quad k = 366.$$

RTR therefore strongly outperforms MOND in raw fit quality while also providing a more favorable complexity-penalized balance than NFW, even though NFW remains lower in pure raw χ^2. At the same time, several exploratory model modifications were tested, especially those aimed at removing or globally replacing the per-galaxy parameter Υ_{disk}, but these did not provide a stable improvement over the main branch on current SPARC data. The most honest conclusion is therefore that the present SPARC branch is likely close to the practical information limit of the available data. In this sense, the present work defines the final *SPARC-era baseline* of the Omega–RTR program: a stable, reproducible, and empirically benchmarkable supporting pillar of the broader theory, while further development is expected to proceed only with larger and more homogeneous next-generation datasets.

1 Introduction / Úvod

CZ. Problém rotačních křivek galaxií patří k nejdéle diskutovaným empirickým otázkám moderní astrofyziky. Již po několik desetiletí ukazují pozorování, že čistě baryonický popis galaktické dynamiky typicky nestačí k reprodukci plochých vnějších částí rotačních křivek. Standardní interpretace tohoto nesouladu se historicky soustředily především na dvě hlavní linie: na jedné straně na hypotézu dodatečné halo-like složky, obvykle parametrizované jako temná hmota, a na druhé straně na modifikace lokálního zákona zrychlení, reprezentované zejména třídou MOND-like modelů.

Práce předložená zde sleduje odlišný cíl. Nezavádí novou samostatnou gravitační substanci jako primární ontologický vstup ani nepostuluje univerzální lokální modifikaci dynamického zákona. Namísto toho testuje, zda lze galaktické rotační křivky interpretovat jako empirickou projekci hlubšího regulačního principu, formulovaného v rámci programu Omega–RTR. V tomto přístupu není hlavní otázkou, kolik dodatečné hmoty nebo jak silnou lokální modifikaci je nutné přidat, ale zda lze systematickou odchylku od čistě baryonického popisu chápat jako důsledek stabilizačního uzávěru dynamiky.

Klíčová veličina modelu má tvar

$$X(r) = V^2(r) - V_{\mathrm{bar}}^2(r),$$

kde $V(r)$ je pozorovaná rotační rychlost a $V_{\mathrm{bar}}(r)$ baryonický příspěvek. Tato algebraická definice je sama o sobě neutrální; může být čtena buď jako stopa chybějící efektivní halo složky, nebo jako *closure residual*, tedy jako efektivní regulační korekce, kterou systém dynamicky tvaruje tak, aby dosažená trajektorie byla dlouhodobě stabilní, strukturálně hladká a globálně konzistentní. Právě druhá interpretace tvoří výchozí bod empirické větve RTR.

Tento posun je podstatný i metodicky. V RTR není cílem fitovat reziduum $X(r)$ samo o sobě ani hledat nejlepší ad hoc extra termín. Skutečným cílem je dosáhnout takového tvaru rezidua, který odpovídá stabilnímu *closure attractoru* galaktické dynamiky. Jinými slovy, baryonický baseline zůstává zachován jako primární geometrický a energetický vstup, zatímco reziduum je chápáno jako cíleně tvarované pole regulačního nesouladu mezi čistě baryonickou trajektorií a skutečně pozorovanou stabilní rotací. Tím se empirický problém mění z otázky jakou dodatečnou složku je třeba přidat“ na otázku jak má vypadat stabilní uzávěr galaktické dynamiky“.

Datovou základnou této práce je databáze SPARC. Přesto zde záměrně nepoužíváme všech 175 galaxií původního katalogu, ale konzervativní společný benchmarkový vzorek `common122`. Důvodem není snaha redukovat rozsah dat, ale naopak zajistit co nejrobustnější a metodicky férové srovnání RTR, MOND a NFW na identickém souboru objektů. Původní práce SPARC sama upozorňuje na rozdílnou kvalitu rotačních křivek a na omezení spojená s výraznými asymetriemi, nekruhovými pohyby, problematickou geometrií některých galaxií a obecně s limity měření. Vzorek `common122` proto chápeme jako pracovní průnik galaxií s dostatečně robustní kinematikou, použitelným baryonickým baseline a kompletními vstupy pro jednotnou benchmarkovou pipeline. Tento výběr tak neslouží k umělému zvýhodnění modelu, ale k minimalizaci systematických nejasností a k zachování přímé srovnatelnosti výsledků.

V tomto smyslu je `common122` férovým společným benchmarkem obsahujícím 122 galaxií a 3004 rotačních bodů. Tento vzorek byl použit jednotně pro RTR, MOND i NFW, se stejnou logikou předzpracování a se stejnou definicí kritérií χ^2, AIC a BIC. Tím je zajištěno, že předkládané srovnání nestojí na selektivních podmnožinách nebo neekvivalentních pipeline, ale na společném benchmarku.

Empirická realizace prezentovaná v této práci vychází z preferované optimalizační větve získané v HPC linii `rtr regime plus pruned2 nm hpc continue.py`, zatímco finální reprodukovatelný benchmark, tabulky a grafické výstupy byly sjednoceny v monolitickém skriptu `rtr final publication single.py`. V nejnovějším single-file publikačním běhu dosahuje model na vzorku `common122` hodnot

$$\chi^2_{\mathrm{raw}} = 4457.740, \qquad \chi^2_{\mathrm{total}} = 4458.413,$$
$$AIC_{\mathrm{raw}} = 4807.740, \qquad BIC_{\mathrm{raw}} = 5859.088,$$

při $k = 175$. Na témže benchmarku má MOND

$$\chi^2_{\mathrm{raw}} = 6959.353, \qquad AIC_{\mathrm{raw}} = 7203.353, \qquad BIC_{\mathrm{raw}} = 7936.292, \qquad k = 122,$$

zatímco NFW dosahuje

$$\chi^2_{\mathrm{raw}} = 3319.929, \qquad AIC_{\mathrm{raw}} = 4051.929, \qquad BIC_{\mathrm{raw}} = 6250.747, \qquad k = 366.$$

RTR tedy nepřekonává NFW v čistém raw fitu, ale překonává jej v penalizovaném kritériu BIC a zároveň výrazně překonává MOND v hrubé kvalitě fitu. To je centrální empirický výsledek této práce.

Současně je nutné zdůraznit, že tato práce nevystupuje jako důkaz definitivního vyvrácení standardní částicové interpretace temné hmoty. Její ambice je přesněji vymezena: ukázat, že samotná data rotačních křivek lze konzistentně a reprodukovatelně popsat i v closure-based jazyce, v němž halo-like efekt nevystupuje jako primární substance, ale jako důsledek regulační stabilizace. V tomto smyslu má práce postavení empirického podpůrného pilíře širšího programu Omega–RTR.

Vedle hlavní publikovatelné větve byly navíc testovány i různé experimentální modifikace modelu, zejména pokusy odstranit nebo plně nahradit lokální parametr $\Upsilon_{\rm disk}$ pomocí globálně řízených nebo externě ukotvených konstrukcí. Tyto větve však na současných datech SPARC nepřinesly stabilní zlepšení. Nejpoctivějším závěrem je proto to, že současná SPARC větev pravděpodobně leží blízko praktického informačního limitu dostupných dat. Z tohoto důvodu je zde prezentovaná verze chápána jako finální *SPARC-era baseline* programu Omega–RTR, zatímco další vývoj bude přirozeně navazovat až na větší a homogennější datové soubory nové generace.

Struktura práce je následující. Nejprve je stručně zasazen empirický model do širšího kontextu výzkumného programu Omega / RTR. Poté je formulován teoretický základ regulačního principu, přechod od Omega–RTR k empirickému galaktickému modelu a význam uzávěrového rezidua $X(r)$. Následně jsou popsána data, benchmarková metodika, finální empirická architektura modelu a optimalizační workflow. Hlavní část práce pak předkládá finální benchmarkové výsledky, jejich fyzikální interpretaci, negativní výsledky experimentálních větví, limity současné SPARC-érové realizace a výhled směrem k další fázi programu.

EN. The problem of galactic rotation curves has remained one of the most persistent empirical issues in modern astrophysics. For decades, observations have shown that a purely baryonic description of galactic dynamics is typically insufficient to reproduce the flat outer parts of rotation curves. Historically, the standard interpretations of this mismatch have been dominated by two main lines: on the one hand, the hypothesis of an additional halo-like component, usually parameterized as dark matter, and, on the other hand, modifications of the local acceleration law, represented most prominently by MOND-like models.

The present work pursues a different goal. It does not introduce a new independent gravitational substance as a primary ontological input, nor does it postulate a universal local modification of the dynamical law. Instead, it tests whether galactic rotation curves can be interpreted as an empirical projection of a deeper regulatory principle formulated within the Omega–RTR program. In this approach, the central question is not how much extra mass or how strong a local modification must be added, but whether the systematic departure from a purely baryonic description can be understood as the consequence of a stabilizing closure of the dynamics.

The key quantity of the model is

$$X(r) = V^2(r) - V_{\rm bar}^2(r),$$

where $V(r)$ is the observed rotation speed and $V_{\rm bar}(r)$ is the baryonic contribution. This algebraic definition is neutral by itself; it may be read either as the trace of a missing effective halo component or as a *closure residual*, i.e. an effective regulatory correction dynamically shaped so that the resulting trajectory becomes long-term stable, structurally smooth, and globally consistent. It is precisely this second reading that forms the starting point of the empirical RTR branch.

This shift is methodologically important as well. In RTR, the goal is not to fit the residual $X(r)$ itself, nor to search for the best ad hoc extra term. The real target is to reach such a residual shape that corresponds to a stable *closure attractor* of galactic dynamics. In other words, the baryonic baseline remains preserved as the primary geometric and energetic input, while the residual is interpreted as a purposefully shaped field of regulatory mismatch between the purely baryonic trajectory and the actually observed stable rotation. The empirical problem is thus transformed from the question "what additional component must be added" into the question "what stable closure of galactic dynamics looks like."

The data basis of this work is the SPARC database. However, we deliberately do not use the full set of 175 galaxies from the original catalog, but instead the conservative common benchmark sample `common122`. The reason is not to reduce the data set arbitrarily, but rather to ensure the most robust and methodologically fair comparison of RTR, MOND, and NFW on an identical set of objects. The original SPARC work itself points out differences in rotation-curve quality and

limitations associated with strong asymmetries, non-circular motions, problematic viewing geome tries in some systems, and measurement limits more generally. We therefore treat `common122` as a working intersection of galaxies with sufficiently robust kinematics, a usable baryonic baseline, and complete inputs for a unified benchmark pipeline. This selection is thus not intended to artificially favor the model, but to minimize systematic ambiguities and preserve direct comparability of the results.

In this sense, `common122` is the fair common benchmark containing 122 galaxies and 3004 rotation-curve points. This sample was used uniformly for RTR, MOND, and NFW, with the same preprocessing logic and with the same definition of the χ^2, AIC, and BIC criteria. This ensures that the comparison presented here does not rest on selective subsamples or nonequivalent pipelines, but on a common benchmark.

The empirical realization presented in this work is based on the preferred optimization branch obtained in the HPC line `rtr regime plus pruned2 nm hpc continue.py`, whereas the final repro ducible benchmark, tables, and graphical outputs were unified in the monolithic script `rtr final publication single.py`. In the latest single-file publication run, the model reaches on the `common122` sample

$$\chi^2_{\mathrm{raw}} = 4457.740, \qquad \chi^2_{\mathrm{total}} = 4458.413,$$

$$AIC_{\mathrm{raw}} = 4807.740, \qquad BIC_{\mathrm{raw}} = 5859.088,$$

with $k = 175$. On the same benchmark, MOND yields

$$\chi^2_{\mathrm{raw}} = 6959.353, \qquad AIC_{\mathrm{raw}} = 7203.353, \qquad BIC_{\mathrm{raw}} = 7936.292, \qquad k = 122,$$

whereas NFW reaches

$$\chi^2_{\mathrm{raw}} = 3319.929, \qquad AIC_{\mathrm{raw}} = 4051.929, \qquad BIC_{\mathrm{raw}} = 6250.747, \qquad k = 366.$$

RTR therefore does not outperform NFW in pure raw fit, but it does outperform it in the penalized BIC criterion, while at the same time strongly outperforming MOND in crude fit quality. This is the central empirical result of the present work.

At the same time, it must be emphasized that this work is not presented as a proof of the definitive falsity of the standard particle interpretation of dark matter. Its aim is more precise: to show that the rotation-curve data themselves can also be described consistently and reproducibly within a closure-based language, in which the halo-like effect does not appear as a primary substance, but as a consequence of regulatory stabilization. In this sense, the work serves as an empirical supporting pillar of the broader Omega–RTR program.

In addition to the main publication branch, several exploratory model modifications were tested, in particular attempts to remove or fully replace the local parameter Υ_{disk} by globally controlled or externally anchored constructions. These branches did not deliver a stable improvement on the present SPARC data. The most honest conclusion is therefore that the current SPARC branch is likely close to the practical information limit of the available data. For this reason, the version presented here is interpreted as the final *SPARC-era baseline* of the Omega–RTR program, whereas further development is expected to proceed naturally only with larger and more homogeneous next-generation datasets.

The structure of the paper is as follows. We first place the empirical model within the broader context of the Omega / RTR research program. We then formulate the theoretical basis of the regulatory principle, the transition from Omega–RTR to the empirical galactic model, and the meaning of the closure residual $X(r)$. We then describe the data, the benchmark methodology, the final empirical architecture of the model, and the optimization workflow. The main part of the work presents the final benchmark results, their physical interpretation, the negative results of exploratory branches, the limits of the present SPARC-era realization, and the outlook toward the next phase of the program.

1 Program context / Kontext výzkumného programu

CZ. Tato práce není izolovaným modelem galaktických rotačních křivek, ale součástí širšího výzkumného programu Omega / RTR, jehož cílem je vybudovat jednotný regulační rámec reality propojující ontologii, geometrii, informaci a empiricky testovatelné fyzikální důsledky. V tomto programu je realita chápána nikoli jako součet nezávislých sektorů, ale jako hierarchicky organizovaná projekce hlubší regulační struktury. Galaktická dynamika pak představuje jednu z prvních oblastí, kde lze tuto obecnější hypotézu převést do přesně benchmarkovatelné empirické podoby.

Vývoj programu probíhal po několika vrstvách. První publikační linie formulovala obecný ontologický a informační rámec Omega teorie, zejména představu Reality Stack jako hierarchického uspořádání informačních úrovní reality a Omega pole jako sjednocujícího regulačního principu. Na tuto základnu navázala fyzikální formulace Omega–RTR, v níž jsou 4D prostoročas, gravitace, gauge sektor Standardního modelu i efektivní dark sector interpretovány jako projekce z hlubší regulační struktury definované na rozšířené varietě Ω. Další publikace programu pak rozvíjely formální fyzikální model, biologické rozšíření teorie a související matematické větve.

V této posloupnosti má současná práce specifické postavení. Nepředstavuje novou ontologickou vrstvu programu, ale jeho cílený empirický test na úrovni galaktických rotačních křivek. Jejím smyslem je odpovědět na otázku, zda lze alespoň část jevů tradičně připisovaných halo-like dark matter chování reinterpretovat v jazyce regulačního uzávěru, aniž by bylo nutné zavádět samostatnou novou substanci jako primární vysvětlení. Tato práce tedy funguje jako podpůrný pilíř teorie: neuzavírá celý program Omega–RTR, ale poskytuje jeho dosud nejsilnější empirickou oporu v jedné konkrétní oblasti.

Současná práce navazuje zejména na tyto dřívější výstupy programu:

1. *Omega Theory – A Unified Quantum–Entropic Framework of Reality*, která položila základní sjednocující rámec Omega teorie a regulační princip reality.

2. *Omega Theory – The Reality Stack and Origin of Information*, která rozvinula ontologické základy programu a zavedla Reality Stack jako hierarchický informační rámec.

3. *Omega (RTR) – The Regulative Theory of Reality*, která formulovala vlastní Omega–RTR paradigma jako geometricko-entropický model projekční reality.

4. *Omega Theory – Appendix Alpha: Physical Model and Meta-Wave Function*, která rozšířila formální fyzikální výstavbu programu.

5. *Omega Theory – EBIH: The Entropic Bio-Interface Hypothesis*, která ukázala, že regulační rámec lze rozšířit i mimo oblast gravitační fyziky.

6. *Energy Balance on a Calibrated Cone (CCC)*, která představuje matematickou větev programu související s energetickou a geometrickou strukturou modelu.

Na rozdíl od těchto předchozích publikací je zde hlavním cílem přímé empirické testování jedné konkrétní projekce programu. Tato projekce má podobu galaktického RTR modelu, v němž je dynamika interpretována přes uzávěrové reziduum

$$X(r) = V^2(r) - V_{\mathrm{bar}}^2(r),$$

a nikoli přes explicitní dodatečné halo jako primární ontologický vstup. Tím je galaktická větev programu zasazena do stejného jazyka jako obecnější Omega–RTR hypotéza: pozorovaná fyzikální realita je výsledkem regulačně uzavřeného stavu a empirický model je redukovanou projekcí tohoto principu do nízkorozměrného, benchmarkovatelného parametrického prostoru.

Z hlediska struktury celého programu je důležité zdůraznit, že tato práce nemá ambici nahradit celé Omega–RTR jedním galaktickým fitovacím schématem. Její úloha je mnohem přesněji vymezena. Má ukázat, že na úrovni rotačních křivek existuje netriviální empirický prostor, v němž closure-based interpretace může fungovat alespoň jako konzistentní a reprodukovatelná alternativa k čistě halo-like čtení dat. Pokud se takový prostor podaří najít a benchmarkově obhájit, nevzniká tím úplný důkaz celé teorie, ale vzniká významný podpůrný článek mezi teoretickou konstrukcí a konkrétními pozorováními.

Právě proto je v této práci kladen tak silný důraz na reprodukovatelnost, férový benchmark a explicitní srovnání s MOND a NFW. V kontextu programu Omega / RTR má totiž hodnota empirického testu pouze tehdy, pokud je možné oddělit skutečně nosný closure-based signál od čistě numerického přefitování. Současná práce proto staví na jednotném vzorku `common122`, na transparentní optimalizační pipeline a na finálním monolitickém publikačním skriptu, který sjednocuje benchmark, tabulky i grafické výstupy do jediné otevřené a reprodukovatelné větve.

V širším výzkumném rámci lze tuto publikaci chápat jako uzavření jedné konkrétní etapy programu: *SPARC-era empirical branch.* Tato větev ukazuje, že Omega–RTR lze převést do galaktického modelu s přímou benchmarkovou hodnotou, ale současně také odhaluje praktické limity současných dat. Dodatečné experimentální pokusy o další zlepšení modelu, zejména snahy odstranit nebo globálně nahradit lokální parametr Υ_{disk}, nevedly na současné SPARC bázi ke stabilnímu zlepšení. Tím práce zároveň vymezuje hranici této etapy programu a připravuje přirozený přechod k další fázi, spojené s většími a homogennějšími datovými soubory nové generace.

EN. This work is not an isolated model of galactic rotation curves, but part of the broader Omega / RTR research program, whose goal is to build a unified regulatory framework of reality connecting ontology, geometry, information, and empirically testable physical consequences. Within this program, reality is understood not as a sum of independent sectors, but as a hierarchically organized projection of a deeper regulatory structure. Galactic dynamics then represents one of the first domains in which this more general hypothesis can be translated into a precisely benchmarkable empirical form.

The development of the program proceeded through several layers. The first publication line formulated the general ontological and informational framework of Omega theory, in particular the concept of the Reality Stack as a hierarchical organization of informational levels of reality, and the Omega field as a unifying regulatory principle. This foundation was followed by the physical formulation of Omega–RTR, in which 4D spacetime, gravitation, the gauge sector of the Standard Model, and the effective dark sector are interpreted as projections from a deeper regulatory structure defined on the extended manifold Ω. Subsequent publications then developed the formal physical model, the biological extension of the theory, and related mathematical branches.

Within this sequence, the present work occupies a specific position. It does not introduce a new ontological layer of the program, but rather a targeted empirical test of the program at the level of galactic rotation curves. Its purpose is to answer whether at least part of the phenomena traditionally attributed to halo-like dark matter behavior can be reinterpreted in the language of regulatory closure, without introducing an independent new substance as the primary explanation. The work thus functions as a supporting pillar of the theory: it does not close the Omega–RTR program as a whole, but provides its strongest empirical support so far in one concrete domain.

The present work follows in particular these earlier outputs of the program:

1. *Omega Theory – A Unified Quantum–Entropic Framework of Reality*, which established the basic unifying framework of Omega theory and the regulatory principle of reality.

2. *Omega Theory – The Reality Stack and Origin of Information*, which developed the ontological foundations of the program and introduced the Reality Stack as a hierarchical informational framework.

3. *Omega (RTR) – The Regulative Theory of Reality*, which formulated the Omega–RTR paradigm itself as a geometric-entropic model of projected reality.

4. *Omega Theory – Appendix Alpha: Physical Model and Meta-Wave Function*, which extended the formal physical development of the program.

5. *Omega Theory – EBIH: The Entropic Bio-Interface Hypothesis*, which showed that the regulatory framework can be extended beyond gravitational physics.

6. *Energy Balance on a Calibrated Cone (CCC)*, which represents the mathematical branch of the program related to the energetic and geometric structure of the model.

Unlike these earlier publications, the main goal here is the direct empirical testing of one particular projection of the program. This projection takes the form of the galactic RTR model, in which the dynamics is interpreted through the closure residual

$$X(r) = V^2(r) - V_{\mathrm{bar}}^2(r),$$

rather than through an explicit additional halo as the primary ontological input. In this way, the galactic branch of the program is placed within the same language as the more general Omega–RTR hypothesis: observed physical reality is the result of a regulatory closed state, and the empirical model is a reduced projection of this principle into a low-dimensional and benchmarkable parameter space.

From the perspective of the entire program structure, it is important to emphasize that this work does not aim to replace Omega–RTR as a whole by a single galactic fitting scheme. Its task is much more precisely delimited. It is meant to show that, at the level of rotation curves, there exists a nontrivial empirical space in which a closure-based interpretation can function at least as a consistent and reproducible alternative to a purely halo-like reading of the data. If such a space can be found and defended at the benchmark level, this does not constitute a complete proof of the whole theory, but it does create a meaningful bridge between the theoretical construction and concrete observations.

This is precisely why the work places such strong emphasis on reproducibility, fair benchmarking, and explicit comparison with MOND and NFW. In the context of the Omega / RTR program, an empirical test has value only if it is possible to separate a genuinely meaningful closure-based signal from mere numerical overfitting. The present work therefore relies on the unified `common122` sample, on a transparent optimization pipeline, and on the final monolithic publication script that unifies benchmark, tables, and graphical outputs into a single open and reproducible branch.

Within the broader research framework, this publication may be understood as the closure of one concrete phase of the program: the *SPARC-era empirical branch*. This branch shows that Omega–RTR can indeed be translated into a galactic model with direct benchmark value, but it also reveals the practical limits of the present data. Additional exploratory attempts to improve the model further, especially those aimed at removing or globally replacing the local parameter Υ_{disk}, did not yield stable improvement on the current SPARC basis. The work therefore simultaneously marks the boundary of this stage of the program and prepares the natural transition toward the next phase, associated with larger and more homogeneous next-generation datasets.

1 Theoretical foundation / Teoretický základ

CZ. Teoretický základ této práce vychází z programu Omega–RTR, v němž není realita chápána primárně jako soustava nezávislých objektů a sil, ale jako výsledek hlubší regulační struktury, která vybírá dlouhodobě stabilní trajektorie při omezené disipaci. V tomto rámci nejsou prostoročas, gravitace ani efektivní dark sector fundamentální substance v obvyklém smyslu, ale stabilní projekce hlubší vrstvy dynamiky definované na rozšířené varietě Ω. Tato perspektiva vede k odlišnému čtení fyzikálních dat: ne jako přímého obrazu izolovaných ontologických komponent, ale jako redukovaného obrazu regulačně uzavřeného stavu.

Základní princip Omega–RTR lze schematicky vyjádřit jako

$$\min D \ \wedge \ \max S,$$

kde D označuje nevratnou disipaci a S globální dynamickou stabilitu. Smyslem této formulace není nahradit standardní variační principy jednoduchým sloganem, ale vyjádřit, že fyzikálně realizované trajektorie nejsou vybírány pouze podle lokální energetické extremality, nýbrž podle schopnosti zachovat dlouhodobou strukturální soudržnost systému. Jinými slovy, realita je zde chápána jako výsledek selekce těch vývojových větví, které současně omezují ztrátovost a podporují globální stabilitu.

Tento princip je v obecnějším tvaru reprezentován regulačním funkcionálem

$$\mathcal{F}[R] = E[R] + C[R],$$

kde $E[R]$ představuje entropickou nebo disipativní cenu dané trajektorie a $C[R]$ vyjadřuje uzávěrová omezení nutná pro zachování globální konzistence toků a stavových vazeb. Fyzikálně přípustné konfigurace pak odpovídají stabilním extrémům

$$\delta\mathcal{F} = 0, \qquad \delta^2\mathcal{F} > 0.$$

V této formulaci neznamená uzávěr pouze algebraickou podmínku, ale hlubší regulační omezení, které určuje, zda daná dynamika tvoří strukturálně koherentní celek. Tím se Omega–RTR odlišuje jak od čistě mechanického minimalizačního obrazu, tak od čistě fenomenologických fitovacích schémat bez hlubšího interpretačního zázemí.

Z praktického hlediska je důležité, že tento teoretický rámec nepracuje s představou, že každá odchylka mezi pozorováním a jednoduchým modelem musí být nutně čtena jako důkaz nové samostatné substance. V jazyce Omega–RTR může být taková odchylka stejně dobře projevem projekčního nesouladu mezi lokálně vypočtenou trajektorií a globálně stabilním řešením. To je klíčové zejména pro galaktickou dynamiku, kde klasický baryonický baseline často nestačí k reprodukci pozorovaných rotačních křivek. Standardní čtení pak zavádí buď halo-like dark matter komponentu, nebo modifikuje lokální zákon zrychlení. RTR naproti tomu otevírá třetí interpretační možnost: pozorovaný nesoulad může být projevem regulačního uzávěru.

Tato možnost přímo souvisí s projekční interpretací reality. V Omega–RTR není pozorovaná 4D dynamika plným popisem fundamentální vrstvy, ale redukovanou projekcí hlubšího režimu do pozorovatelných veličin. Empirické modely proto nemají být chápány jako přímá ontologická tvrzení o všech skrytých strukturách, ale jako efektivní obrazy toho, jak se hlubší regulační sektor promítá do dostupných dat. Z tohoto hlediska není ani galaktický RTR model samostatnou teorií galaxií“, ale specifickou empirickou projekcí obecnějšího Omega–RTR principu.

Důsledkem této perspektivy je i odlišné chápání role rezidua. V běžném čtení je rozdíl mezi pozorovanou a baryonicky predikovanou křivkou interpretován jako chybějící zdrojový člen. V RTR je tentýž rozdíl chápán jako kandidát na uzávěrové reziduum, tedy jako efektivní regulační korekce, která nevystupuje jako nová substance, ale jako strukturálně tvarovaný signál nutný k tomu, aby výsledná dynamika dosáhla stabilního stavu. Tato změna interpretace je rozhodující, protože přesouvá pozornost od otázky jakou dodatečnou složku je třeba přidat“ k otázce jak má vypadat stabilní uzávěr pozorované dynamiky“.

Teoretický rámec tedy stojí na třech navzájem propojených tezích. Za prvé, realita je stabilizačně vybírána v rámci regulačního principu, nikoli pouze lokálně extremalizována. Za druhé, pozorovatelná fyzikální dynamika je redukovanou projekcí hlubší regulační struktury. Za třetí, rozdíl mezi jednoduchým lokálním baseline a skutečně pozorovaným chováním může představovat nikoli důkaz nové substance, ale projev closure dynamics. Právě tato trojice tezí vytváří teoretický základ, z něhož je v následujících kapitolách odvozena empirická galaktická větev RTR.

V této práci není ambicí řešit plný teoretický variační problém Omega–RTR ve všech jeho vrstvách. Cílem je mnohem skromnější, ale empiricky přesněji uchopitelný krok: převést obecný jazyk regulačního uzávěru do nízkorozměrného a benchmarkovatelného modelu galaktických rotačních křivek. To znamená, že finální empirická realizace má být chápána jako redukovaná fenomenologická projekce teorie, nikoli jako její úplné uzavření. Síla práce proto neleží v tvrzení, že již obsahuje kompletní fundamentální řešení, ale v tom, že ukazuje, jak lze obecný princip převést do modelu s přímou srovnávací hodnotou vůči etablovaným konkurenčním schématům.

EN. The theoretical foundation of this work is rooted in the Omega–RTR program, in which reality is not understood primarily as a collection of independent objects and forces, but as the outcome of a deeper regulatory structure selecting long-term stable trajectories under constrained dissipation. Within this framework, spacetime, gravitation, and the effective dark sector are not fundamental substances in the usual sense, but stable projections of a deeper layer of dynamics defined on the extended manifold Ω. This perspective leads to a different reading of physical data: not as a direct image of isolated ontological components, but as a reduced image of a regulatory closed state.

The basic principle of Omega–RTR may be schematically written as

$$\min D \ \wedge \ \max S,$$

where D denotes irreversible dissipation and S denotes global dynamical stability. The purpose of this formulation is not to replace standard variational principles with a simple slogan, but to express that physically realized trajectories are selected not only by local energetic extremality, but by their capacity to preserve long-term structural coherence of the system. In other words, reality is understood here as the result of selecting those evolutionary branches that simultaneously limit losses and support global stability.

In a more general form, this principle is represented by the regulative functional

$$\mathcal{F}[R] = E[R] + C[R],$$

where $E[R]$ represents the entropic or dissipative cost of a given trajectory and $C[R]$ expresses the closure constraints necessary to preserve the global consistency of fluxes and state couplings. Physically admissible configurations then correspond to stable extrema

$$\delta\mathcal{F} = 0, \qquad \delta^2\mathcal{F} > 0.$$

In this formulation, closure does not mean merely an algebraic condition, but a deeper regulatory constraint determining whether the given dynamics forms a structurally coherent whole. This is what distinguishes Omega–RTR both from a purely mechanical minimization picture and from purely phenomenological fitting schemes without deeper interpretive structure.

From a practical point of view, it is important that this theoretical framework does not assume that every mismatch between observation and a simple model must necessarily be read as evidence for a new independent substance. In the language of Omega–RTR, such a mismatch may equally well be a manifestation of a projection mismatch between a locally computed trajectory and a globally stable solution. This is especially important for galactic dynamics, where the classical baryonic baseline is often insufficient to reproduce observed rotation curves. The standard reading then either introduces a halo-like dark-matter component or modifies the local acceleration law. RTR, by contrast, opens a third interpretive possibility: the observed mismatch may be a manifestation of regulatory closure.

This possibility is directly tied to the projection-based interpretation of reality. In Omega–RTR, the observed 4D dynamics is not a full description of the fundamental layer, but a reduced projection of a deeper regime into observable quantities. Empirical models should therefore not be understood as direct ontological claims about all hidden structures, but as effective images of how the deeper regulatory sector projects into the available data. From this point of view, even the galactic RTR model is not an independent "theory of galaxies," but a specific empirical projection of the more general Omega–RTR principle.

A consequence of this perspective is also a different understanding of the role of the residual. In the conventional reading, the difference between the observed curve and the baryonically predicted curve is interpreted as a missing source term. In RTR, the same difference is read as a candidate closure residual, i.e. as an effective regulatory correction that does not appear as a new substance,

but as a structurally shaped signal required for the resulting dynamics to reach a stable state. This shift of interpretation is decisive, because it redirects attention from the question "what additional component must be added" to the question "what stable closure of the observed dynamics looks like."

The theoretical framework therefore rests on three interconnected theses. First, reality is stabilizingly selected within a regulatory principle rather than merely locally extremized. Second, observable physical dynamics is a reduced projection of a deeper regulatory structure. Third, the difference between a simple local baseline and the actually observed behavior may represent not evidence of a new substance, but the manifestation of closure dynamics. It is precisely this triad of theses that forms the theoretical foundation from which the empirical galactic RTR branch is derived in the following chapters.

The ambition of this work is not to solve the full theoretical variational problem of Omega–RTR in all its layers. The goal is much more modest, yet empirically more sharply defined: to translate the general language of regulatory closure into a low-dimensional and benchmarkable model of galactic rotation curves. This means that the final empirical realization should be understood as a reduced phenomenological projection of the theory, not as its complete closure. The strength of the work therefore lies not in claiming that it already contains the full fundamental solution, but in showing how the general principle can be translated into a model with direct comparative value against established competing schemes.

1 From Omega–RTR to galactic dynamics / Od Omega–RTR ke galaktické dynamice

CZ. Přechod od obecného rámce Omega–RTR k empirickému modelu galaktických rotačních křivek je založen na myšlence, že pozorovaná dynamika galaxie nepředstavuje přímý obraz všech fundamentálních stupňů volnosti, ale redukovanou projekci hlubšího regulačního režimu. V tomto smyslu není cílem konstruovat úplný mikrofyzikální model všech skrytých proměnných, ale najít takovou efektivní parametrizaci, která zachytí pozorovatelné důsledky regulačního uzávěru v jazyce galaktické dynamiky.

Výchozím bodem je baryonický baseline. Ten v galaktické aplikaci reprezentuje primární geometrický a energetický vstup systému, tedy tu část dynamiky, která je přímo nesena pozorovanou distribucí plynu, disku a případné výdutě. V RTR není baryonický baseline chápán jako něco, co má být odstraněno nebo nahrazeno novým ontologickým sektorem. Naopak: je zachován jako výchozí trajektorie, vůči níž se teprve definuje regulační nesoulad. To je zásadní rozdíl oproti přístupům, které hned na úrovni základní rovnice předpokládají samostatnou halo-like složku.

Na této základně se zavádí reziduální veličina

$$X(r) \equiv V^2(r) - V_{\mathrm{bar}}^2(r),$$

kde $V(r)$ je pozorovaná rotační rychlost a $V_{\mathrm{bar}}(r)$ čistě baryonický příspěvek. Algebraicky je tato definice jednoduchá, ale interpretačně je rozhodující. V běžném čtení by bylo $X(r)$ chápáno jako ekvivalent dodatečné gravitační složky. V RTR je však totéž $X(r)$ interpretováno jako *closure residual*, tedy jako efektivní regulační korekce, která vzniká proto, aby čistě baryonická trajektorie byla převedena do globálně stabilního řešení. Jinými slovy, $X(r)$ zde nevyjadřuje novou substanci, ale tvarově strukturovaný důsledek uzávěru dynamiky.

Tím se mění samotná logika modelování. Empirický problém už nespočívá v hledání nejlepší dodatečné halo funkce ani v pouhé lokální úpravě akceleračního zákona. Místo toho se hledá taková rodina reziduálních křivek, která splní tři podmínky současně: lokální kompatibilitu s daty, strukturální hladkost a globální uzávěr. Přechod od teorie k empirii tedy neprobíhá jako nahrazení jedné fyzikální substance jinou, ale jako výběr redukované funkční rodiny, v níž lze closure principle prakticky kalibrovat.

Aby byla tato konstrukce použitelná pro reálné galaxie, je radiální souřadnice převedena na bezrozměrnou normalizovanou veličinu

$$\tau = \frac{r}{R_{\mathrm{eff}}},$$

kde R_{eff} je efektivní poloměr galaxie. Tato volba není jen technickým rescalingem, ale součástí projekční logiky modelu: umožňuje popsat různé galaxie v jednotném, strukturálně srovnatelném čase podobném parametru, v němž se regulační odezva vyvíjí vůči charakteristické baryonické škále systému. V tomto prostoru je následně budována parametrizace rezidua.

Finální empirická větev RTR předpokládá, že reziduum lze rozložit na několik strukturálně interpretovatelných částí:

$$X(\tau) = X_{\mathrm{core}}(\tau) + X_{\mathrm{drift}}(\tau) + X_{\mathrm{relock}}(\tau) + X_{\mathrm{inner}}(\tau).$$

Tato dekompozice není zavedena ad hoc jako numerická suma nezávislých oprav, ale jako redukovaný obraz různých fází regulačního chování systému. Jádro druhého řádu reprezentuje hlavní náběh regulované odezvy směrem k atraktoru, vnější drift zachycuje redistribuci rezidua do periferních oblastí, relock člen vyjadřuje návrat systému směrem k uzávěru ve větších poloměrech a inner branch tlumí nerealistické centrální přestřely. Empirická struktura modelu je tedy přímo svázána s interpretačním jazykem closure, dissipation a stability.

Na úrovni výsledné pozorovatelné veličiny je modelová rychlost definována jako

$$V_{\mathrm{RTR}}(r) = \sqrt{\max(V_{\mathrm{bar}}^2(r) + X(r), 0)}.$$

Tato rovnice přímo vyjadřuje základní tezi galaktické větve RTR: pozorovaná rotační odezva je baryonický základ plus projekčně generované regulační reziduum. Z pohledu teorie je důležité, že zde nevzniká samostatná halo hustota jako nový primární zdroj, ale efektivní dodatečná odezva, jejíž velikost i tvar jsou určovány stavem regulačního uzávěru.

Aby bylo možné tuto ideu kalibrovat na reálných datech, je obecný jazyk uzávěru redukován do rodiny stavových veličin

$$rs = \{\text{closure}, \text{dissipation}, \text{stability}, \text{delay state}, \text{outer state}, \text{inner state}\}.$$

Tyto proměnné netvoří úplný fundamentální popis hlubší vrstvy reality, ale fungují jako nejbližší empirický analog teoretických pojmů uzávěru, ztrátovosti a strukturální soudržnosti. Právě zde probíhá hlavní převod od obecné teorie k měřitelnému modelu: místo plného variačního problému se pracuje s kalibrovatelnou regulační rodinou, která zachovává interpretační vazbu k teorii, ale je dostatečně nízkorozměrná pro benchmark na datech SPARC.

Přechod od Omega–RTR ke galaktické dynamice je tak ve své podstatě přechodem od obecného regulačního principu k efektivnímu modelu *projection mismatch field*. Tímto polem je právě $X(r)$. Není to libovolné numerické reziduum, ale empirická proměnná, v níž se má projevit to, co systém musí udělat“, aby čistě baryonická trajektorie přešla do globálně stabilního řešení. Tento přechodový krok je rozhodující pro celou práci: ukazuje, jak lze z abstraktnějšího teoretického jazyka získat model, který je současně fyzikálně interpretovatelný i přímo srovnatelný s konkurenčními popisy galaktických rotačních křivek.

EN. The transition from the general Omega–RTR framework to the empirical model of galactic rotation curves is based on the idea that the observed dynamics of a galaxy does not represent a direct image of all fundamental degrees of freedom, but rather a reduced projection of a deeper regulatory regime. In this sense, the goal is not to construct a complete microphysical model of all hidden variables, but to identify an effective parametrization that captures the observable consequences of regulatory closure in the language of galactic dynamics.

The starting point is the baryonic baseline. In the galactic application, it represents the primary geometric and energetic input of the system, i.e. the part of the dynamics directly carried by the observed distribution of gas, disk, and possible bulge. Within RTR, the baryonic baseline is not understood as something to be removed or replaced by a new ontological sector. On the contrary, it is preserved as the reference trajectory with respect to which the regulatory mismatch is defined. This is a crucial difference from approaches that assume an independent halo-like component already at the level of the basic equation.

On this basis, one introduces the residual quantity

$$X(r) \equiv V^2(r) - V_{\text{bar}}^2(r),$$

where $V(r)$ is the observed rotation speed and $V_{\text{bar}}(r)$ is the purely baryonic contribution. Algebraically, this definition is simple, but interpretively it is decisive. In the conventional reading, $X(r)$ would be understood as the equivalent of an additional gravitational component. In RTR, however, the same $X(r)$ is interpreted as a *closure residual*, i.e. an effective regulatory correction arising in order to transform the purely baryonic trajectory into a globally stable solution. In other words, $X(r)$ does not represent a new substance, but a structurally shaped consequence of dynamical closure.

This changes the logic of modeling itself. The empirical problem is no longer to search for the best additional halo function, nor merely for a local modification of the acceleration law. Instead, one seeks a family of residual curves that simultaneously satisfies three conditions: local compatibility with the data, structural smoothness, and global closure. The transition from theory to empiricism therefore does not take place as a replacement of one physical substance by another, but as the selection of a reduced functional family in which the closure principle can be practically calibrated.

In order to make this construction usable for real galaxies, the radial coordinate is transformed into a dimensionless normalized quantity

$$\tau = \frac{r}{R_{\text{eff}}},$$

where R_{eff} is the effective radius of the galaxy. This choice is not merely a technical rescaling, but part of the projection logic of the model: it makes it possible to describe different galaxies within a common, structurally comparable time-like parameter in which the regulatory response evolves relative to a characteristic baryonic scale of the system. It is in this space that the parametrization of the residual is subsequently built.

The final empirical RTR branch assumes that the residual can be decomposed into several structurally interpretable parts:

$$X(\tau) = X_{\text{core}}(\tau) + X_{\text{drift}}(\tau) + X_{\text{relock}}(\tau) + X_{\text{inner}}(\tau).$$

This decomposition is not introduced ad hoc as a numerical sum of independent corrections, but as a reduced image of different phases of the regulatory behavior of the system. The second-order core represents the main rise of the regulated response toward the attractor, the outer drift captures the redistribution of the residual into peripheral regions, the relock term expresses the return of the system toward closure at larger radii, and the inner branch damps unrealistic central overshoots. The empirical structure of the model is thus directly tied to the interpretive language of closure, dissipation, and stability.

At the level of the final observable quantity, the modeled velocity is defined as

$$V_{\text{RTR}}(r) = \sqrt{\max(V_{\text{bar}}^2(r) + X(r), 0)}.$$

This equation directly expresses the basic thesis of the galactic RTR branch: the observed rotational response is the baryonic baseline plus a projection-generated regulatory residual. From the theoretical point of view, it is important that no independent halo density appears here as a new primary source; instead, one obtains an effective additional response whose magnitude and shape are governed by the state of regulatory closure.

In order to calibrate this idea on real data, the general language of closure is reduced into a family of state variables

$$rs = \{\text{closure}, \text{dissipation}, \text{stability}, \text{delay state}, \text{outer state}, \text{inner state}\}.$$

These variables do not constitute a complete fundamental description of the deeper layer of reality, but they function as the closest empirical analog of the theoretical notions of closure, loss, and structural coherence. This is where the main translation from general theory to measurable model occurs: instead of the full variational problem, one works with a calibratable regulatory family that preserves interpretive continuity with the theory while remaining sufficiently low-dimensional for benchmarking on SPARC data.

The transition from Omega–RTR to galactic dynamics is therefore, at its core, a transition from a general regulatory principle to an effective model of a *projection mismatch field*. That field is precisely $X(r)$. It is not an arbitrary numerical residual, but an empirical variable in which one expects to observe what the system "has to do" in order to move the purely baryonic trajectory into a globally stable solution. This transitional step is decisive for the entire work: it shows how an abstract theoretical language can be translated into a model that is simultaneously physically interpretable and directly comparable with competing descriptions of galactic rotation curves.

1 Goal of regulation: closure residual and closure attractor / Cíl regulace: uzávěrové reziduum a closure attractor

CZ. V empirické větvi RTR nestačí pouze zavést reziduální veličinu

$$X(r) \equiv V^2(r) - V_{\mathrm{bar}}^2(r),$$

protože tato definice sama o sobě ještě neurčuje její fyzikální ani interpretační význam. Stejná algebraická veličina může být čtena dvěma zásadně odlišnými způsoby. První čtení chápe $X(r)$ jako ekvivalent dodatečné efektivní gravitační složky, tedy jako stopu chybějící halo-like hmoty. Druhé čtení, používané v RTR, chápe $X(r)$ nikoli jako novou substanci, ale jako *uzávěrové reziduum*, tedy jako tvarově strukturovanou regulační korekci, kterou systém vytváří proto, aby se čistě baryonická trajektorie mohla stát globálně stabilním řešením.

Právě tento přechod od missing-mass interpretace k closure-residual interpretaci představuje rozhodující konceptuální krok celé empirické větve. V běžném čtení je reziduum pouze známkou toho, že baryonický model je neúplný. V RTR je totéž reziduum chápáno jako aktivní projev stabilizační dynamiky. Není to něco, co se přidává zvenčí“, ale něco, co systém musí vygenerovat“, aby byla celková galaktická dynamika dlouhodobě hladká, strukturálně konzistentní a uzavřená.

Z tohoto důvodu není v RTR cílem regulace samotné $X(r)$. Model neusiluje o co největší nebo co nejmenší reziduální amplitudu. Skutečným cílem je najít takové rozložení rezidua, které současně splní tři podmínky:

1. **lokální kompatibilitu s daty**, tedy aby výsledná křivka reprodukovala pozorované $V(r)$;
2. **strukturální hladkost**, tedy aby přechod mezi vnitřní, střední a vnější částí křivky nebyl artefaktem ad hoc lepených komponent;
3. **globální uzávěr**, tedy aby výsledná dynamika odpovídala stabilní projekci hlubšího regulačního režimu.

V tomto smyslu lze $X(r)$ chápat jako regulační chybu, uzávěrové reziduum nebo *projection mismatch field*. Nejde o samostatnou novou fyzikální látku, ale o efektivní veličinu, kterou systém dynamicky tvaruje tak, aby výsledný pohyb dosáhl stabilního stavu. V jazyce řízení je tak $X(r)$ blíže korekčnímu signálu v uzavřené regulační smyčce než nezávislé zdrojové složce.

Přesnější formulace tedy zní: skutečným cílem modelu není fitovat $X(r)$, ale dosáhnout *closure attractoru* galaktické dynamiky. Tím se rozumí taková efektivní trajektorie, v níž je:

- baryonický baseline zachován jako primární geometrický a energetický vstup,
- reziduum tvarováno tak, aby kompenzovalo systematický nesoulad mezi čistě baryonickou trajektorií a pozorovanou stabilní rotací,
- výsledná křivka stabilní nejen bodově, ale jako celek.

Formálně lze tuto myšlenku vyjádřit tak, že RTR nehledá libovolné $X(r)$ splňující

$$V^2(r) = V_{\mathrm{bar}}^2(r) + X(r),$$

ale pouze takové $X(r)$, které minimalizuje regulační nesoulad

$$\mathcal{R}[X] = D[X] + S[X] + C[X],$$

kde D představuje disipativní cenu, S cenu strukturální nestability a C porušení uzávěru. V empirické implementaci není tento funkcionál řešen variačně ve svém plném teoretickém tvaru, ale je redukován do parametrizované regulační rodiny `regime_state`. To je zásadní: finální fit není čistá interpolace dat, ale redukovaná projekce closure principu do prakticky kalibrovatelného modelu.

Historicky právě tato reinterpretace vedla ke skokovému zlepšení modelu. Jakmile optimalizace přestala být orientována na pouhý extra term“ a začala být orientována na cílový regulační stav, změnil se význam amplitudy, tvaru křivky i role jednotlivých částí modelu. Amplituda rezidua přestala být volnou dodatečnou veličinou a stala se výsledkem kompromisu mezi closure, disipací a stabilitou. Tvar křivky přestal být hodnocen pouze podle toho, zda prochází body, a začal být

hodnocen podle toho, zda to činí strukturálně přirozeným způsobem přes jádro, drift, relock a inner branch. Vnější části křivek přestaly být čteny jako přímý požadavek na další hmotu a byly reinterpretovány jako oblast, kde se uzávěr stabilizuje. Vnitřní bump/anti-bump chování přestalo být numerickým detailem a začalo fungovat jako indikátor toho, jak regulační systém tlumí lokální přetížení.

Tato změna se promítla i do role strukturálních proxy. Veličiny jako f_{gas}, μ, R_{eff}, *mu range*, x_{scale} a WISE prior už nevystupují jen jako pomocné fitovací vstupy, ale jako makroskopické indikátory toho, jak daleko je daná galaxie od svého přirozeného closure attractoru a jak silná má být příslušná regulační reakce. Empirická galaktická větev RTR tak funguje jako fenomenologický překlad tvrzení, že stabilní realita je vybírána uzávěrem regulovaných toků.

Pro interpretaci finální publikované větve je proto vhodné používat následující formulaci:

> RTR nereguluje dodatečnou halo-like složku jako samostatnou substanci. Reguluje uzávěrové reziduum
> $$X(r) = V^2(r) - V_{\mathrm{bar}}^2(r)$$
> tak, aby výsledná galaktická trajektorie dosáhla stabilního closure attractoru. Halo-like efekt je zde důsledek regulační stabilizace, nikoli primární ontologický vstup.

V tomto smyslu je skutečným cílem regulace v RTR nikoli $X(r)$ samo, ale stabilní regulační uzávěr galaktické dynamiky.

EN. In the empirical RTR branch, it is not sufficient merely to introduce the residual quantity

$$X(r) \equiv V^2(r) - V_{\mathrm{bar}}^2(r),$$

because this definition alone does not yet determine its physical or interpretive meaning. The same algebraic quantity can be read in two fundamentally different ways. The first reading treats $X(r)$ as the equivalent of an additional effective gravitational component, i.e. as the trace of missing halo-like mass. The second reading, adopted in RTR, treats $X(r)$ not as a new substance, but as a *closure residual*, i.e. a structurally shaped regulatory correction generated by the system so that the purely baryonic trajectory can become a globally stable solution.

This transition from the missing-mass interpretation to the closure-residual interpretation is the decisive conceptual step of the entire empirical branch. In the conventional reading, the residual is merely a sign that the baryonic model is incomplete. In RTR, the same residual is understood as an active manifestation of stabilizing dynamics. It is not something "added from outside," but something the system "has to generate" in order for the total galactic dynamics to become long-term smooth, structurally consistent, and closed.

For this reason, the target of regulation in RTR is not $X(r)$ itself. The model does not seek the largest or smallest residual amplitude. Its true aim is to find such a residual distribution that simultaneously satisfies three conditions:

1. **local compatibility with the data**, so that the resulting curve reproduces the observed $V(r)$;
2. **structural smoothness**, so that the transition between the inner, intermediate, and outer parts of the curve is not an artifact of ad hoc stitched components;
3. **global closure**, so that the resulting dynamics corresponds to a stable projection of a deeper regulatory regime.

In this sense, $X(r)$ can be understood as a regulatory error, a closure residual, or a *projection mismatch field*. It is not an independent new physical substance, but an effective quantity dynamically shaped by the system so that the resulting motion reaches a stable state. In control-theoretic language, $X(r)$ is therefore closer to a corrective signal in a closed feedback loop than to an independent source component.

A more precise formulation is thus the following: the actual target of the model is not to fit $X(r)$, but to reach a *closure attractor* of galactic dynamics. This means an effective trajectory in which:

- the baryonic baseline is preserved as the primary geometric and energetic input,

- the residual is shaped so as to compensate for the systematic mismatch between the purely baryonic trajectory and the observed stable rotation,
- the resulting curve is stable not only pointwise, but as a whole.

Formally, this idea may be expressed by stating that RTR does not seek an arbitrary $X(r)$ satisfying

$$V^2(r) = V_{\mathrm{bar}}^2(r) + X(r),$$

but only such an $X(r)$ that minimizes the regulatory mismatch

$$\mathcal{R}[X] = D[X] + S[X] + C[X],$$

where D denotes dissipative cost, S the cost of structural instability, and C closure violation. In the empirical implementation, this functional is not solved variationally in its full theoretical form, but is reduced to the parameterized regulatory family `regime_state`. This is essential: the final fit is not a mere interpolation of the data, but a reduced projection of the closure principle into a practically calibratable model.

Historically, it was precisely this reinterpretation that led to the step-like improvement of the model. Once the optimization ceased to be oriented toward a mere "extra term" and became oriented toward a target regulatory state, the meaning of amplitude, curve shape, and the role of the different model parts all changed. The residual amplitude ceased to be a free additional quantity and became the outcome of a compromise between closure, dissipation, and stability. The curve shape ceased to be judged only by whether it passes through the data points and began to be judged by whether it does so in a structurally natural way through the core, drift, relock, and inner branch. The outer parts of the curves ceased to be read as a direct demand for extra mass and were reinterpreted as the region in which closure stabilizes. Inner bump/anti-bump behavior ceased to be a numerical detail and began to serve as an indicator of how the regulatory system damps local overload.

This shift also changed the role of structural proxies. Quantities such as f_{gas}, μ, R_{eff}, *mu range*, x_{scale}, and the WISE prior no longer enter merely as auxiliary fitting inputs, but as macroscopic indicators of how far a given galaxy lies from its natural closure attractor and how strong the corresponding regulatory response should be. The empirical galactic RTR branch thus functions as a phenomenological translation of the statement that stable reality is selected by the closure of regulated fluxes.

For interpreting the final published branch, the following formulation is therefore recommended:

> RTR does not regulate an additional halo-like component as an independent substance. It regulates the closure residual
>
> $$X(r) = V^2(r) - V_{\mathrm{bar}}^2(r)$$
>
> so that the resulting galactic trajectory reaches a stable closure attractor. The halo-like effect is therefore a consequence of regulatory stabilization rather than a primary ontological input.

In this sense, the true goal of regulation in RTR is not $X(r)$ itself, but the stable regulatory closure of galactic dynamics.

1 Data and benchmark design / Data a benchmarková metodika

CZ. Empirické ověření galaktické větve RTR v této práci stojí na důsledně sjednoceném benchmarkovém návrhu. Cílem nebylo maximalizovat počet analyzovaných galaxií za každou cenu, ale postavit takový datový a metodický rámec, v němž bude možné férově a reprodukovatelně porovnat RTR, MOND a NFW na identickém souboru objektů. Z tohoto důvodu je datová část práce postavena na dvou úrovních: na původní databázi SPARC jako primárním zdroji rotačních křivek a baryonických složek a na konzervativním společném benchmarkovém vzorku `common122` jako pracovní množině pro přímé modelové srovnání.

Původní databáze SPARC obsahuje 175 diskových galaxií s homogenně zpracovanou Spitzer fotometrií a přesnými rotačními křivkami. Již samotná databáze však není metodicky zcela homogenní v kvalitě všech objektů. Autoři SPARC explicitně rozlišují kvalitu rotačních křivek pomocí quality flagů a upozorňují na omezení spojená s výraznými asymetriemi, nekruhovými pohyby, problematickou geometrií některých systémů a obecně s limity měření. To znamená, že i když je SPARC mimořádně kvalitní zdroj dat, ne všechny objekty představují stejně robustní základnu pro přesný vícemodelový benchmark.

Z tohoto důvodu v této práci nepoužíváme plných 175 galaxií, ale konzervativní společný benchmarkový vzorek `common122`. Tento výběr není míněn jako svévolné zmenšení datového souboru ani jako pokus zvýhodnit jeden konkrétní model. Naopak, jeho účelem je minimalizovat systematické nejasnosti a zajistit co nejférovější porovnání všech tří testovaných přístupů. Vzorek `common122` chápeme jako pracovní průnik galaxií s dostatečně robustní kinematikou, použitelným baryonickým baseline a kompletními vstupy potřebnými pro jednotnou benchmarkovou pipeline. Tím je zajištěno, že RTR, MOND i NFW jsou hodnoceny na stejném souboru objektů, se stejnou předzpracovací logikou a se stejnou definicí vyhodnocovacích kritérií.

V tomto smyslu je `common122` konzervativním pracovním jádrem celé práce. Obsahuje 122 galaxií a celkem 3004 rotačních bodů. Tento vzorek nepředstavuje největší možný“ datový soubor, ale nejrobustnější společnou benchmarkovou základnu, na níž lze smysluplně a transparentně porovnat closure-based model RTR s etablovanými konkurenčními schématy. Vzhledem k tomu, že cílem práce není pouze dosáhnout co nejnižšího numerického fitu, ale také obhájit interpretační a metodickou kvalitu modelu, je tento konzervativní přístup záměrný.

Datový vstup pro každý objekt je tvořen standardními složkami SPARC: radiálními body rotační křivky, pozorovanou rychlostí $V(r)$, její chybou a baryonickými příspěvky plynu, disku a případné výdutě. Na tomto základě je konstruován baryonický baseline

$$V_{\rm bar}^2(r) = V_{\rm gas}^2(r) + \Upsilon_{\rm disk}\, V_{\rm disk}^2(r) + \Upsilon_{\rm bul}\, V_{\rm bul}^2(r),$$

přičemž $\Upsilon_{\rm disk}$ je v RTR optimalizován jako jediný explicitní per-galaxy parametr a $\Upsilon_{\rm bul}$ je v publikované větvi fixován. Nad rámec základních rotačních dat byly do benchmarkové pipeline zahrnuty i doplňkové strukturální proxy, zejména SFB-derived charakteristiky a WISE prior, které vstupují do globální backbone mapy finální empirické větve.

Metodicky je rozhodující, že všechny tři modelové rodiny – RTR, MOND i NFW – jsou na tomto vzorku testovány za co nejvíce sjednocených podmínek. To znamená zejména:

1. stejný výběr galaxií;
2. stejný počet rotačních bodů;
3. stejnou logiku předzpracování;
4. stejnou definici cílové funkce;
5. stejné penalizované srovnávací metriky.

Tím jsou potlačeny falešné výhody plynoucí z rozdílného čištění dat, různých podmnožin galaxií nebo odlišných definic kvality fitu. Benchmark je tedy konstruován tak, aby výsledné srovnání odráželo skutečný rozdíl mezi modelovými rodinami, nikoli rozdíl mezi neekvivalentními datovými pipeline.

Jako základní míra kvality fitu je použito raw χ^2,

$$\chi_{\rm raw}^2 = \sum_i \frac{[V_{\rm obs}(r_i) - V_{\rm model}(r_i)]^2}{\sigma_i^2},$$

které zachycuje čistou bodovou shodu modelu s daty. Protože však samotné raw χ^2 zvýhodňuje parametricky bohatší modely, jsou současně používána penalizovaná kritéria AIC a BIC:

$$AIC_{\mathrm{raw}} = \chi^2_{\mathrm{raw}} + 2k,$$

$$BIC_{\mathrm{raw}} = \chi^2_{\mathrm{raw}} + k \ln N,$$

kde k je efektivní počet parametrů modelu a N počet použitých rotačních bodů. Tato dvojice kritérií je v práci zásadní, protože umožňuje rozlišit mezi čistou numerickou přesností fitu a skutečně obhajitelnou rovnováhou mezi kvalitou modelu a jeho složitostí. Právě tato rovnováha je pro program Omega–RTR klíčová: model nemá být pouze numericky silný, ale i strukturálně hospodárný a interpretačně koherentní.

V případě RTR je benchmarková logika navíc úzce spojena s reprodukovatelností výpočtu. Preferovaná optimalizační větev byla získána v HPC linii `rtr_regime_plus_pruned2_nm_hpc_continue.py`, zatímco finální benchmark, tabulky a publikační grafy byly sjednoceny v monolitickém skriptu `rtr_final_publication_single.py`. To znamená, že benchmark není závislý na neviditelné interní vývojové větvi, ale na explicitně určeném open-source workflow. Tato vlastnost je důležitá nejen pro technickou reprodukovatelnost, ale i pro věcnou důvěryhodnost celé práce.

Výsledný benchmark tak plní dvojí funkci. Na jedné straně slouží jako numerický test, zda closure-based model RTR dokáže na společném vzorku konkurenceschopně reprodukovat pozorované rotační křivky. Na straně druhé funguje jako metodický filtr, který odděluje skutečně robustní empirický výkon od čistě lokálního přefitování nebo od výhod plynoucích z nesouměrných srovnávacích podmínek. Z tohoto důvodu je kapitola o datech a benchmarkovém návrhu jedním z klíčových pilířů celé práce.

EN. The empirical verification of the galactic RTR branch in this work is built on a strictly unified benchmark design. The goal was not to maximize the number of analyzed galaxies at any cost, but to establish a data and methodological framework in which RTR, MOND, and NFW could be compared fairly and reproducibly on an identical set of objects. For this reason, the data basis of the paper is constructed on two levels: the original SPARC database as the primary source of rotation curves and baryonic components, and the conservative common benchmark sample `common122` as the working set for direct model comparison.

The original SPARC database contains 175 disk galaxies with homogeneously processed Spitzer photometry and accurate rotation curves. However, the database itself is not methodologically uniform in the quality of all objects. The SPARC authors explicitly distinguish the quality of rotation curves through quality flags and discuss limitations associated with strong asymmetries, non-circular motions, problematic viewing geometries in some systems, and measurement limits more generally. This means that, although SPARC is an exceptionally high-quality data source, not all objects provide an equally robust basis for a precise multi-model benchmark.

For this reason, the present work does not use the full set of 175 galaxies, but rather the conservative common benchmark sample `common122`. This selection is not intended as an arbitrary reduction of the data set, nor as an attempt to favor one particular model. On the contrary, its purpose is to minimize systematic ambiguities and to ensure the fairest possible comparison among the three tested approaches. We treat `common122` as the working intersection of galaxies with sufficiently robust kinematics, a usable baryonic baseline, and complete inputs required for a unified benchmark pipeline. This ensures that RTR, MOND, and NFW are evaluated on the same set of objects, with the same preprocessing logic and the same definition of the evaluation criteria.

In this sense, `common122` is the conservative working core of the entire paper. It contains 122 galaxies and a total of 3004 rotation-curve points. This sample does not represent the "largest possible" data set, but rather the most robust common benchmark basis on which one can meaningfully and transparently compare the closure-based RTR model with established competing schemes. Since the purpose of the paper is not merely to obtain the lowest numerical fit, but also to defend the interpretive and methodological quality of the model, this conservative strategy is deliberate.

The data input for each object is formed by the standard SPARC components: radial rotation-curve points, the observed velocity $V(r)$, its uncertainty, and the baryonic contributions of gas, disk, and possible bulge. On this basis, the baryonic baseline is constructed as

$$V^2_{\mathrm{bar}}(r) = V^2_{\mathrm{gas}}(r) + \Upsilon_{\mathrm{disk}}\, V^2_{\mathrm{disk}}(r) + \Upsilon_{\mathrm{bul}}\, V^2_{\mathrm{bul}}(r),$$

where Υ_{disk} is optimized in RTR as the only explicit per-galaxy parameter and Υ_{bul} is fixed in the published branch. Beyond the basic rotation data, additional structural proxies were also included

in the benchmark pipeline, especially SFB-derived characteristics and the WISE prior, which enter the global backbone map of the final empirical branch.

Methodologically, it is crucial that all three model families – RTR, MOND, and NFW – are tested on this sample under as unified conditions as possible. This means, in particular:

1. the same galaxy selection;
2. the same number of rotation-curve points;
3. the same preprocessing logic;
4. the same definition of the target function;
5. the same penalized comparison metrics.

This suppresses artificial advantages arising from different data cleaning, different galaxy subsets, or different definitions of fit quality. The benchmark is therefore designed so that the resulting comparison reflects an actual difference between model families rather than a difference between nonequivalent data pipelines.

The basic measure of fit quality is the raw χ^2,

$$\chi^2_{\mathrm{raw}} = \sum_i \frac{[V_{\mathrm{obs}}(r_i) - V_{\mathrm{model}}(r_i)]^2}{\sigma_i^2},$$

which captures the pure pointwise agreement of the model with the data. However, since raw χ^2 alone favors parametrically richer models, the penalized criteria AIC and BIC are also used:

$$AIC_{\mathrm{raw}} = \chi^2_{\mathrm{raw}} + 2k,$$

$$BIC_{\mathrm{raw}} = \chi^2_{\mathrm{raw}} + k \ln N,$$

where k is the effective number of model parameters and N is the number of rotation-curve points used. This pair of criteria is essential in the present work because it allows one to distinguish between pure numerical fit accuracy and a genuinely defensible balance between model quality and model complexity. It is precisely this balance that is crucial for the Omega–RTR program: the model should not merely be numerically strong, but also structurally economical and interpretively coherent.

In the case of RTR, the benchmark logic is also closely tied to computational reproducibility. The preferred optimization branch was obtained in the HPC line `rtr_regime_plus_pruned2_nm_hpc_continue.py`, whereas the final benchmark, tables, and publication plots were unified in the monolithic script `rtr_final_publication_single.py`. This means that the benchmark does not depend on an invisible internal development branch, but on an explicitly specified open-source workflow. This property is important not only for technical reproducibility, but also for the scientific credibility of the entire work.

The resulting benchmark therefore fulfills a double role. On the one hand, it serves as a numerical test of whether the closure-based RTR model can competitively reproduce the observed rotation curves on the common sample. On the other hand, it acts as a methodological filter separating truly robust empirical performance from mere local overfitting or from advantages arising from asymmetric comparison conditions. For this reason, the chapter on data and benchmark design is one of the key pillars of the entire paper.

1 Final empirical architecture / Finální empirická architektura

CZ. Finální publikovaná větev RTR nepředstavuje volnou směs několika nezávislých oprav, ale jednotnou empirickou architekturu navrženou tak, aby převáděla closure-based interpretaci galaktické dynamiky do reprodukovatelného a benchmarkovatelného modelu. Její smysl nespočívá v tom, že by nahrazovala celý teoretický aparát Omega–RTR, ale v tom, že vytváří redukovanou fenomenologickou projekci, v níž jsou zachovány základní role baryonického baseline, uzávěrového rezidua, stavových proxy a regulační odezvy. V tomto smyslu je finální architektura současně praktická i interpretačně ukotvená.

Na nejvyšší úrovni je model založen na jednoduché struktuře

$$V_{\mathrm{RTR}}(r) = \sqrt{\max(V_{\mathrm{bar}}^2(r) + X(r), 0)},$$

kde $V_{\mathrm{bar}}(r)$ představuje baryonický baseline a $X(r)$ regulační reziduum. Empirická architektura je tedy organizována kolem dvou jasně oddělených vrstev: baryonického vstupu a closure-based korekční odezvy. Toto oddělení je zásadní, protože zajišťuje, že model neabsorbuje celou dynamiku do jediné černé skříňky, ale zachovává interpretovatelnou vazbu mezi pozorovanou hmotnou distribucí a efektivním regulačním doplněním.

Prvním konstrukčním krokem je normalizace radiální souřadnice do bezrozměrné formy

$$\tau = \frac{r}{R_{\mathrm{eff}}},$$

kde R_{eff} je efektivní poloměr galaxie. Tato volba umožňuje popsat velmi různé galaxie v jednotném normalizovaném rámci, v němž se regulační odezva vyvíjí vzhledem k charakteristické baryonické škále systému. V publikované větvi je právě tato normalizace jedním z důležitých stabilizačních prvků celé architektury, protože převádí problém z absolutních kpc škál do strukturálně srovnatelného prostoru.

Na této normalizaci je postavena dekompozice rezidua do čtyř hlavních částí:

$$X(\tau) = X_{\mathrm{core}}(\tau) + X_{\mathrm{drift}}(\tau) + X_{\mathrm{relock}}(\tau) + X_{\mathrm{inner}}(\tau).$$

Jádro druhého řádu představuje hlavní regulovanou odezvu systému směrem k atraktoru. Driftová větev popisuje redistribuci rezidua ve vnějších částech. Relock člen zachycuje tendenci systému vracet se ve větších poloměrech ke strukturálně konzistentnímu uzávěru. Inner branch pak upravuje chování centrálních oblastí a tlumí nerealistické vnitřní přestřely. Důležité je, že tyto členy nemají být čteny jako čtyři fyzikálně oddělené substance, ale jako čtyři empiricky rozlišitelné režimy jediné regulační odpovědi.

V publikované finální větvi jsou všechny galaxie modelovány jedinou odpovědní rodinou `regime_state`. Podle finálního summary platí

$$\text{response_family_counts} = \{\texttt{regime_state} : 122\},$$

tedy celý benchmarkový vzorek je popsán jednotnou rodinou, nikoli směsí mnoha alternativních submodelů. To je metodicky důležité, protože to znamená, že konečný výkon modelu nestojí na lokálně přepínané mozaice různých architektur, ale na jediné konzistentní regulační třídě. :contentReference[oaicite:1]index=1

Vnitřní stav této rodiny je organizován pomocí redukovaných stavových proměnných

$$rs = \{\text{closure}, \text{dissipation}, \text{stability}, \text{delay state}, \text{outer state}, \text{inner state}\}.$$

Tyto proměnné nelze chápat jako přímé fundamentální observably teorie Omega–RTR, ale jako nejbližší empirický analog teoretických pojmů uzávěru, ztrátovosti a strukturální stability. Právě v této vrstvě dochází k hlavnímu překladu mezi abstraktnějším regulačním jazykem a konkrétním benchmarkovatelným modelem. Empirická architektura je tak konstruována tak, aby si zachovala interpretační vazbu k teorii, ale současně zůstala dostatečně nízkorozměrná a numericky ovladatelná.

Další klíčovou částí architektury je globální backbone, který převádí makroskopické strukturální proxy dané galaxie do parametrů regulační odpovědi. Ve finální větvi mají zásadní roli

zejména proxy spojené s plynnou frakcí, fotometrickou strukturou, efektivním poloměrem, charakteristickou škálou disku, WISE prior, *mu range*, efektivním dampingem a amplitudovou škálou rezidua. Smyslem této vrstvy není zavést další skryté substance, ale určit, jak silná a jakého typu má být regulační odezva pro galaxii s danou strukturální konfigurací. Backbone tedy nepopisuje novou hmotu, ale mapuje strukturální stav systému do parametrů closure-based reakce.

Konkrétní struktura finální publikované větve je dobře patrná i ze seznamu aktivních parametrů. Finální summary obsahuje 53 aktivních globálních parametrů, které lze přirozeně seskupit do bloků podle jejich funkce: zesílení L, tlumení ζ, frekvence w, delay td, drift, relock, inner branch, feedback a stavové vazby `rs_cl`, `rs_d`, `rs_s`, `rs_tau`, `rs_out`, `rs_in`. Celkový parametrický počet publikované větve je

$$k_{\text{total}} = 175,$$

což odpovídá 53 globálním parametrům a 122 explicitním lokálním parametrům Υ_{disk}, vždy jednomu pro každou galaxii ve vzorku. :contentReference[oaicite:2]index=2

Tato parametrická struktura je záměrně asymetrická: téměř veškerá closure dynamika je nesena globálně sdílenou architekturou, zatímco jediným explicitním per-galaxy parametrem zůstává

$$\Upsilon_\star \equiv \Upsilon_{\text{disk}}.$$

Právě tato volba dává modelu jeho charakteristickou podobu. Υ_{disk} zde nefunguje pouze jako běžné SPS M/L, ale jako metodicky omezený projekční parametr baryonického baseline. To znamená, že lokální fotometrická a geometrická neurčitost disků je absorbována jediným explicitním lokálním stupněm volnosti, zatímco vlastní closure reakce zůstává globální. Tím je zajištěno, že model není ani čistě globální, ani čistě per-galaxy patchwork, ale hybridní architektura s jasně oddělenými rolemi.

Z hlediska výpočetní a publikační reprodukovatelnosti je důležité, že finální architektura není rozptýlena do mnoha nesourodých experimentálních větví. Preferovaný optimalizační stav byl sice nalezen v HPC linii, ale finální publikační realizace byla sjednocena do monolitického skriptu `rtr_final_publication_single.py`. Tím vznikla architektura, která je nejen teoreticky interpretovatelná, ale i technicky uzavřená v jediné reprodukovatelné implementaci. To je důležitý rozdíl oproti mnoha experimentálním patchům, které byly během vývoje testovány, ale nebyly přijaty jako finální publikační větev.

Celkově lze finální empirickou architekturu RTR charakterizovat takto: baryonický baseline zůstává primární vstupní vrstvou, closure residual představuje hlavní výstup regulační odezvy, `regime_state` je jednotná odpovědní rodina pro všechny galaxie benchmarku, globální backbone mapuje strukturální proxy do parametrů regulace a Υ_{disk} zůstává jediným explicitním lokálním parametrem. Tato architektura je tedy současně dostatečně silná, aby na společném benchmarku konkurovala MOND a NFW, a zároveň dostatečně interpretovatelná, aby mohla být čtena jako empirická projekce principu Omega–RTR.

EN. The final published RTR branch does not represent a loose mixture of several independent corrections, but a unified empirical architecture designed to translate the closure-based interpretation of galactic dynamics into a reproducible and benchmarkable model. Its purpose is not to replace the entire theoretical machinery of Omega–RTR, but to create a reduced phenomenological projection in which the basic roles of the baryonic baseline, the closure residual, the state proxies, and the regulatory response are preserved. In this sense, the final architecture is both practical and interpretively anchored.

At the highest level, the model is based on the simple structure

$$V_{\text{RTR}}(r) = \sqrt{\max(V_{\text{bar}}^2(r) + X(r), 0)},$$

where $V_{\text{bar}}(r)$ represents the baryonic baseline and $X(r)$ the regulatory residual. The empirical architecture is thus organized around two clearly separated layers: the baryonic input and the closure-based corrective response. This separation is essential, because it ensures that the model does not absorb the full dynamics into a single black box, but preserves an interpretable link between the observed mass distribution and the effective regulatory supplement.

The first construction step is the normalization of the radial coordinate into dimensionless form,

$$\tau = \frac{r}{R_{\text{eff}}},$$

where R_{eff} is the effective radius of the galaxy. This choice makes it possible to describe very different galaxies within a common normalized framework in which the regulatory response evolves relative to a characteristic baryonic scale of the system. In the published branch, this normalization is one of the key stabilizing elements of the whole architecture, because it transforms the problem from absolute kiloparsec scales into a structurally comparable space.

On top of this normalization, the residual is decomposed into four main parts:

$$X(\tau) = X_{\mathrm{core}}(\tau) + X_{\mathrm{drift}}(\tau) + X_{\mathrm{relock}}(\tau) + X_{\mathrm{inner}}(\tau).$$

The second-order core represents the main regulated response of the system toward the attractor. The drift branch describes the redistribution of the residual into the outer parts. The relock term captures the tendency of the system to return toward a structurally consistent closure at larger radii. The inner branch adjusts the behavior of the central regions and damps unrealistic inner overshoots. Importantly, these terms are not to be read as four physically separate substances, but as four empirically distinguishable regimes of a single regulatory response.

In the published final branch, all galaxies are modeled by a single response family, `regime_state`. According to the final summary,

$$\text{response_family_counts} = \{\texttt{regime_state} : 122\},$$

which means that the entire benchmark sample is described by a single family rather than by a mixture of many alternative submodels. This is methodologically important, because it means that the final model performance does not rest on a locally switched mosaic of different architectures, but on one coherent regulatory class. :contentReference[oaicite:3]index=3

The internal state of this family is organized through reduced state variables,

$$rs = \{\text{closure}, \text{dissipation}, \text{stability}, \text{delay state}, \text{outer state}, \text{inner state}\}.$$

These variables should not be interpreted as direct fundamental observables of Omega–RTR theory, but as the closest empirical analog of the theoretical notions of closure, loss, and structural stability. This is precisely the layer in which the main translation from the more abstract regulatory language into a concrete benchmarkable model takes place. The empirical architecture is therefore constructed in such a way that it preserves interpretive continuity with the theory while remaining sufficiently low-dimensional and numerically manageable.

Another key part of the architecture is the global backbone, which translates the macroscopic structural proxies of a given galaxy into the parameters of the regulatory response. In the final branch, the crucial role is played especially by proxies associated with gas fraction, photometric structure, effective radius, characteristic disk scale, the WISE prior, *mu range*, effective damping, and the amplitude scale of the residual. The purpose of this layer is not to introduce new hidden substances, but to determine how strong and of what type the regulatory response should be for a galaxy with a given structural configuration. The backbone therefore does not describe new matter; it maps the structural state of the system into the parameters of the closure-based response.

The concrete structure of the final published branch is also clearly visible from the list of active parameters. The final summary contains 53 active global parameters, which may naturally be grouped into functional blocks: gain L, damping ζ, frequency w, delay td, drift, relock, inner branch, feedback, and the state couplings `rs_cl`, `rs_d`, `rs_s`, `rs_tau`, `rs_out`, and `rs_in`. The total parameter count of the published branch is

$$k_{\mathrm{total}} = 175,$$

corresponding to 53 global parameters and 122 explicit local parameters Υ_{disk}, one for each galaxy in the sample. :contentReference[oaicite:4]index=4

This parametric structure is deliberately asymmetric: almost all closure dynamics is carried by the globally shared architecture, whereas the only explicit per-galaxy parameter remains

$$\Upsilon_\star \equiv \Upsilon_{\mathrm{disk}}.$$

This choice is what gives the model its characteristic shape. Here, Υ_{disk} does not function merely as an ordinary SPS M/L, but as a methodologically constrained projection parameter of the baryonic baseline. This means that the local photometric and geometric uncertainty of disks is absorbed by a single explicit local degree of freedom, while the closure response itself remains global. This

ensures that the model is neither purely global nor a purely per-galaxy patchwork, but a hybrid architecture with clearly separated roles.

From the point of view of computational and publication reproducibility, it is important that the final architecture is not scattered across many incoherent exploratory branches. Although the preferred optimization state was found in the HPC line, the final publication realization was unified into the monolithic script `rtr_final_publication_single.py`. This created an architecture that is not only theoretically interpretable, but also technically closed within a single reproducible implementation. This is an important difference compared with many exploratory patches that were tested during development but were not adopted as the final publication branch.

Overall, the final empirical RTR architecture may be characterized as follows: the baryonic baseline remains the primary input layer, the closure residual forms the main output of the regulatory response, `regime_state` is the single response family for all galaxies in the benchmark, the global backbone maps structural proxies into regulatory parameters, and Υ_{disk} remains the only explicit local parameter. The architecture is therefore simultaneously strong enough to compete with MOND and NFW on the common benchmark, and sufficiently interpretable to be read as an empirical projection of the Omega–RTR principle.

1 Calibration and optimization workflow / Kalibrace a optimalizační workflow

CZ. Finální publikační větev RTR nevznikla jednorázovým fitovacím během, ale vícefázovým optimalizačním workflow, jehož cílem bylo oddělit robustní strukturální zlepšení modelu od čistě lokálních numerických fluktuací. To je důležité nejen z technického hlediska, ale i z hlediska interpretačního: pokud má být closure-based model čten jako empirická projekce obecnějšího regulačního principu, musí být jeho finální parametry výsledkem stabilního a reprodukovatelného postupu, nikoli nahodilého nalezení jednoho izolovaného minima.

Celý workflow lze rozdělit do dvou hlavních vrstev. První vrstvu představuje vývojová a optimalizační HPC linie, v níž byly testovány kandidátní architektury, ořezávány neproduktivní parametry a postupně formována preferovaná regulační rodina. Druhou vrstvu představuje finální monolitický publikační skript, do něhož byla sjednocena preferovaná architektura, benchmark, tabulky a publikační grafy. V této práci mají tyto dvě vrstvy konkrétní podobu:

- optimalizační větev: `rtr_regime_plus_pruned2_nm_hpc_continue.py`,
- finální publikační větev: `rtr_final_publication_single.py`.

Tato dvojice skriptů tvoří reprodukovatelné open-source jádro publikovaného modelu.

Počáteční fáze kalibrace byla založena na konstrukci strukturálně rozumného seed parametrického stavu. Ten nebyl chápán jako finální řešení, ale jako výchozí bod, z něhož bylo možné testovat, které bloky parametrů mají skutečný closure-based přínos a které naopak pouze zvyšují složitost bez stabilního zlepšení benchmarku. V této fázi hrálo zásadní roli průběžné prunování architektury, tedy omezování parametrických větví, které nevykazovaly dostatečný reprodukovatelný zisk v hrubé kvalitě fitu ani v penalizovaných kritériích.

Jakmile byla stabilizována preferovaná rodina `regime_state`, přešlo workflow do fáze systematického numerického doladění. Základní logika zde kombinuje více úrovní optimalizace. První úroveň tvoří lokální grid refine a symetrický random probe v okolí nejlepšího bodu. Tato část workflow umožňuje prohledat nejbližší parametrické okolí a zjistit, zda seed stav neleží jen v náhodně dosaženém lokálním sedle. Druhou úroveň tvoří Nelder–Mead polishing, použitý jak ve standardní podobě, tak ve formě paralelní HPC varianty. Smyslem této vrstvy není hledat zcela nové architektonické režimy, ale jemně zlepšit již stabilizovanou strukturu modelu.

V publikované finální větvi se jako klíčové ukázalo právě spojení pruned backbone s následným NM-HPC polishingem. Preferovaný parametrický stav byl získán v HPC linii, která umožnila kombinovat několik kandidátních simplexových startů a systematicky vyhodnocovat jejich průběh. Tím se zvýšila odolnost vůči tomu, že finální výsledek bude pouze náhodným produktem jednoho konkrétního lokálního průchodu. Výhodou této strategie bylo, že model nebyl rozbit“ další složitou architektonickou inovací, ale byl jemně dopolishován uvnitř již stabilní struktury.

Po nalezení preferovaného stavu v HPC větvi byla finální architektura přenesena do monolitického single-file publikačního skriptu. Tento krok měl dvojí význam. Za prvé odstranil závislost finálního benchmarku na rozvětveném vývojovém prostředí. Za druhé sjednotil v jediné implementaci všechny klíčové funkce potřebné pro publikaci: načtení dat, výpočet modelu, benchmark proti MOND a NFW, export tabulek a generování publikačních grafů. Tím vznikl uzavřený reprodukovatelný workflow, v němž lze finální publikační výsledek znovu získat bez nutnosti rekonstruovat předchozí vývojové větve.

Z metodického hlediska je podstatné, že optimalizační workflow nebylo vedeno pouze jedním kritériem. Raw χ^2 bylo používáno jako hlavní měřítko bodové kvality fitu, ale každá skutečně preferovaná větev musela obstát i v penalizovaných kritériích AIC a zejména BIC. To je důležité, protože velká část vývoje modelu spočívala právě v hledání rovnováhy mezi výkonností a parametrickou střídmostí. Čistě numericky agresivní větve mohly krátkodobě snížit raw χ^2, ale pokud tak činily za cenu výrazné parametrické proliferace nebo ztráty interpretační čistoty, nebyly přijaty jako finální publikační architektura.

Na této bázi byl přijat i finální parametrický stav publikované větve. Podle summary finálního běhu obsahuje model

$$k_{\mathrm{total}} = 175,$$

z čehož 53 tvoří aktivní globální parametry a 122 představují explicitní lokální parametry Υ_{disk}, vždy jeden pro každou galaxii benchmarkového vzorku. Současně platí, že všechny galaxie jsou popsány jedinou rodinou `regime_state`, což potvrzuje, že finální workflow nevede k mozaice lokálně

přepínaných submodelů, ale ke stabilní jednotné architektuře. To je z hlediska optimalizace důležitý výsledek: znamená to, že kalibrace skončila v koherentní třídě řešení, nikoli v technickém patchworku. :contentReference[oaicite:1]index=1

Vedle hlavní optimalizační linie byly navíc provedeny i orientační validační testy na úrovni holdout splitů pomocí specializovaného wrapperu `rtr_holdout_logo_final_single.py`, který načítá finální engine `rtr_final_publication_single.py` a podporuje režimy `holdout` i `logo`. Tento skript provádí pro každý fold samostatnou train-only rekalibraci nad daným trénovacím podvzorkem a následně vyhodnocuje výkon nalezeného parametru na odděleném testovacím podvzorku. V použité konfiguraci holdout validace byl vždy zvolen split 98 trénovacích a 24 testovacích galaxií, s `local_grid_points`=180 a `random_probe_points`=260.

Konkrétně byly provedeny čtyři holdout běhy pro seedy 25, 55, 77 a 99. Pro seed 25 vyšla hodnota

$$\chi^2_{\text{train}} = 3768.903, \qquad \chi^2_{\text{test,RTR}} = 693.044.$$

Pro seed 55 vyšla hodnota

$$\chi^2_{\text{train}} = 3188.545, \qquad \chi^2_{\text{test,RTR}} = 1273.402.$$

Pro seed 77 vyšla hodnota

$$\chi^2_{\text{train}} = 3684.286, \qquad \chi^2_{\text{test,RTR}} = 777.661.$$

Pro seed 99 vyšla hodnota

$$\chi^2_{\text{train}} = 2959.298, \qquad \chi^2_{\text{test,RTR}} = 1502.649.$$

Tyto výsledky nevystupují jako definitivní statistický důkaz generalizace v přísném smyslu, ale jako praktická robustnostní kontrola finální single-file architektury. Ukazují, že model si zachovává netriviální predikční výkon i při tréninku na redukovaných podvzorcích a že finální publikační větev není pouze artefaktem jediného full-sample přefitování. Současně je zřejmé, že mezi jednotlivými seedy existuje měřitelná variabilita, což odpovídá tomu, že současná SPARC báze pracuje blízko praktického informačního limitu a že holdout výkon je citlivý na konkrétní skladbu testovacího podvzorku. Z testovaných splitů vykázal nejlepší testovací výkon seed 25, následovaný seedem 77, zatímco seedy 55 a 99 vedly k viditelně slabším testovacím hodnotám. :contentReference[oaicite:3]index=3

Prakticky tedy finální workflow probíhá následovně:

1. vytvoření a stabilizace základní regulační architektury;
2. ořezání neproduktivních parametrických větví a přechod k pruned backbone;
3. lokální refine kolem nejlepšího dostupného seed stavu;
4. paralelní Nelder–Mead polishing v HPC režimu;
5. přenos preferovaného parametru do monolitického single-file publikačního skriptu;
6. finální publication run zahrnující benchmark, tabulky a publikační grafy;
7. doplňková holdout validace finální single-file větve na několika seed splitech.

Z hlediska filozofie modelu je tato optimalizační logika v souladu s celým rámcem Omega–RTR. Nehledá se libovolné minimum v prostoru parametrů, ale takový parametrický stav, který současně zachovává closure-based interpretovatelnost, strukturální hladkost, numerickou stabilitu a férovou benchmarkovou obhajitelnost. Jinými slovy, i samotný kalibrační workflow je zde chápán jako proces hledání empiricky stabilního uzávěru modelu, nikoli jako čistě technická numerická procedura.

EN. The final publication branch of RTR did not arise from a single fitting run, but from a multi-stage optimization workflow whose aim was to separate robust structural improvements of the model from purely local numerical fluctuations. This is important not only technically, but also interpretively: if a closure-based model is to be read as an empirical projection of a more general regulatory principle, its final parameters must be the result of a stable and reproducible procedure rather than the accidental discovery of one isolated minimum.

The overall workflow may be divided into two main layers. The first layer is the developmental and optimization HPC line, in which candidate architectures were tested, unproductive parameters were pruned, and the preferred regulatory family was progressively shaped. The second layer is the final monolithic publication script, into which the preferred architecture, benchmark, tables, and publication plots were unified. In the present work, these two layers take the concrete form of:

- optimization branch: `rtr_regime_plus_pruned2_nm_hpc_continue.py`,
- final publication branch: `rtr_final_publication_single.py`.

Together, these two scripts define the reproducible open-source core of the published model.

The initial calibration phase was based on constructing a structurally sensible seed parameter state. This was not treated as the final solution, but as the starting point from which one could test which parameter blocks had a genuine closure-based contribution and which merely increased complexity without a stable improvement of the benchmark. In this phase, progressive pruning of the architecture played a crucial role, i.e. the removal of parameter branches that did not show sufficient reproducible gain either in crude fit quality or in the penalized criteria.

Once the preferred `regime_state` family had been stabilized, the workflow moved to the phase of systematic numerical polishing. The basic logic here combines several optimization levels. The first level consists of local grid refinement and a symmetric random probe around the best point. This part of the workflow makes it possible to explore the nearest parametric neighborhood and determine whether the seed state lies only in an accidentally reached local saddle. The second level consists of Nelder–Mead polishing, used both in standard form and in a parallel HPC variant. The purpose of this layer is not to search for entirely new architectural regimes, but to improve an already stabilized structure of the model.

In the published final branch, the key step turned out to be precisely the combination of the pruned backbone with subsequent NM-HPC polishing. The preferred parameter state was obtained in the HPC line, which made it possible to combine several candidate simplex starts and systematically evaluate their progress. This increased robustness against the possibility that the final result would be merely the accidental product of a single local pass. The advantage of this strategy was that the model was not "broken" by another complex architectural innovation, but was instead gently polished within an already stable structure.

After the preferred state had been found in the HPC branch, the final architecture was transferred into the monolithic single-file publication script. This step had a double significance. First, it removed the dependence of the final benchmark on a branched development environment. Second, it unified in a single implementation all the key functions required for publication: data loading, model evaluation, benchmarking against MOND and NFW, table export, and generation of publication plots. This created a closed reproducible workflow in which the final publication result can be recovered without reconstructing earlier development branches.

From a methodological point of view, it is essential that the optimization workflow was not driven by a single criterion alone. Raw χ^2 was used as the primary measure of pointwise fit quality, but every genuinely preferred branch also had to withstand the penalized criteria AIC and especially BIC. This is important because a large part of the model development consisted precisely in finding the balance between performance and parametric economy. Purely numerically aggressive branches could temporarily reduce raw χ^2, but if they did so at the cost of strong parameter proliferation or loss of interpretive clarity, they were not adopted as the final publication architecture.

On this basis, the final parameter state of the published branch was selected. According to the summary of the final run, the model contains

$$k_{\text{total}} = 175,$$

of which 53 are active global parameters and 122 are explicit local parameters Υ_{disk}, one for each galaxy in the benchmark sample. At the same time, all galaxies are described by a single `regime_state` family, confirming that the final workflow does not lead to a mosaic of locally switched submodels, but to a stable unified architecture. This is an important optimization result: it means that calibration ended in a coherent class of solutions rather than in a technical patchwork. :contentReference[oaicite:4]index=4

In addition to the main optimization line, exploratory validation tests were also carried out at the level of holdout splits using the dedicated wrapper `rtr_holdout_logo_final_single.py`,

which loads the final engine `rtr_final_publication_single.py` and supports both `holdout` and `logo` modes. This script performs an independent train-only recalibration for each fold on the corresponding training subset and then evaluates the resulting parameter state on a disjoint test subset. In the configuration used here, the holdout validation always employed a split of 98 training and 24 test galaxies, with `local_grid_points`=180 and `random_probe_points`=260.

Specifically, four holdout runs were carried out for seeds 25, 55, 77, and 99. For seed 25, the resulting values were

$$\chi^2_{\text{train}} = 3768.903, \qquad \chi^2_{\text{test,RTR}} = 693.044.$$

For seed 55, the result was

$$\chi^2_{\text{train}} = 3188.545, \qquad \chi^2_{\text{test,RTR}} = 1273.402.$$

For seed 77, the result was

$$\chi^2_{\text{train}} = 3684.286, \qquad \chi^2_{\text{test,RTR}} = 777.661.$$

For seed 99, the result was

$$\chi^2_{\text{train}} = 2959.298, \qquad \chi^2_{\text{test,RTR}} = 1502.649.$$

These results are not presented as a definitive statistical proof of generalization in the strict sense, but rather as a practical robustness check of the final single-file architecture. They show that the model preserves nontrivial predictive power even when trained on reduced subsets, and that the final publication branch is not merely an artifact of one full-sample overfit. At the same time, there is visible variability between the seeds, which is consistent with the fact that the current SPARC basis operates near its practical information limit and that holdout performance is sensitive to the specific composition of the test subset. Among the tested splits, seed 25 yielded the strongest test performance, followed by seed 77, whereas seeds 55 and 99 produced visibly weaker test values. :contentReference[oaicite:6]index=6

In practical terms, the final workflow therefore proceeds as follows:

1. construction and stabilization of the basic regulatory architecture;
2. pruning of unproductive parameter branches and transition to the pruned backbone;
3. local refinement around the best available seed state;
4. parallel Nelder–Mead polishing in HPC mode;
5. transfer of the preferred parameter state into the monolithic single-file publication script;
6. final publication run including benchmark, tables, and publication plots;
7. supplementary holdout validation of the final single-file branch on several seed splits.

From the philosophical point of view of the model, this optimization logic is fully consistent with the overall Omega–RTR framework. The goal is not to search for an arbitrary minimum in parameter space, but for a parameter state that simultaneously preserves closure-based interpretability, structural smoothness, numerical stability, and fair benchmark defensibility. In other words, even the calibration workflow itself is understood here as a process of searching for an empirically stable closure of the model rather than as a purely technical numerical procedure.

1 Final benchmark results / Finální benchmarkové výsledky

CZ. Tato kapitola shrnuje hlavní empirický výsledek celé práce. Finální publikovaná větev RTR byla benchmarkována na společném vzorku `common122`, obsahujícím 122 galaxií a 3004 rotačních bodů, a byla přímo porovnána se dvěma referenčními modelovými rodinami: s jednoduchou interpolací MOND a s halo modelem NFW. Smyslem tohoto benchmarku není pouze ukázat, že RTR umí dosáhnout dobrého fitu, ale určit, jak si closure-based architektura vede ve férovém srovnání s etablovanými alternativami při současném zohlednění parametrické složitosti.

Finální single-file publikační běh dává pro RTR hodnoty

$$\chi^2_{\text{raw}} = 4457.740, \qquad \chi^2_{\text{total}} = 4458.413,$$

$$AIC_{\text{raw}} = 4807.740, \qquad BIC_{\text{raw}} = 5859.088, \qquad k = 175.$$

Doplňkově byl ve finálním summary uložen i ukazatel

$$\text{median}\big(\chi^2/\text{pt}\big) = 0.67749,$$

který ukazuje, že typické per-point zatížení modelu zůstává na společném benchmarku v rozumném rozsahu. Samotná hodnota χ^2_{total} je od χ^2_{raw} oddělena pouze malým penalizačním příspěvkem, což je v souladu s tím, že preferovaná finální architektura již neobsahuje další experimentální penalizační větve a pracuje jako stabilizovaná publikační realizace.

Na stejném benchmarku dosahuje MOND hodnot

$$\chi^2_{\text{raw}} = 6959.353, \qquad AIC_{\text{raw}} = 7203.353, \qquad BIC_{\text{raw}} = 7936.292, \qquad k = 122.$$

To znamená, že v rámci stejného datového vzorku, stejné předzpracovací logiky a stejné definice cílové funkce poskytuje finální větev RTR výrazně lepší hrubou kvalitu fitu než jednoduchá MOND reference. Jinými slovy, closure-based architektura zachycuje tvar galaktických rotačních křivek na tomto vzorku výrazně přesněji než referenční MOND-like interpolace.

Model NFW na témže benchmarku dosahuje hodnot

$$\chi^2_{\text{raw}} = 3319.929, \qquad AIC_{\text{raw}} = 4051.929, \qquad BIC_{\text{raw}} = 6250.747, \qquad k = 366.$$

NFW tedy zůstává nejlepší v čistém raw χ^2, což znamená, že v čistě numerickém smyslu dovede na tomto vzorku dosáhnout přesnějšího bodového fitu. Zároveň je však zřejmé, že tohoto výsledku dosahuje za cenu výrazně vyšší parametrické složitosti. Právě zde vstupují do hry penalizovaná kritéria AIC a BIC, která představují důležitou součást celkového hodnocení.

Klíčový benchmarkový závěr této práce lze shrnout následovně:

1. RTR výrazně překonává MOND v hrubé kvalitě fitu;
2. NFW zůstává lepší v čistém raw χ^2;
3. RTR současně překonává NFW v kritériu BIC, tedy v kompromisu mezi kvalitou fitu a složitostí modelu.

Právě třetí bod je z hlediska této práce nejdůležitější. Pokud by closure-based model dosahoval srovnatelného výkonu jen za cenu nekontrolované proliferace parametrů, jeho empirická hodnota by byla omezená. Ve finální publikované větvi však RTR dosahuje takové rovnováhy mezi vysvětlující silou a parametrickou střídmostí, která je podle kritéria BIC příznivější než u NFW. To je centrální publikovatelný výsledek celé benchmarkové části.

Z hlediska interpretace je důležité, že tento výsledek nevypovídá pouze o numerické síle jedné fitovací rodiny. Ukazuje také, že closure-based parametrizace, která zachovává baryonický baseline jako primární vstup a modeluje pouze uzávěrové reziduum $X(r)$, může být na reálných datech konkurenceschopná vůči etablované halo parametrizaci. Jinými slovy, halo-like chování galaktických rotačních křivek lze na úrovni fenomenologického benchmarku reinterpretovat jako důsledek regulační stabilizace, aniž by bylo nutné již na této úrovni přistoupit k samostatné ontologii další hmotné složky.

Finální summary navíc obsahuje i publikační výběr galaxií pro ilustrační grafy. Pro skupinu nejlepších fitů byly vybrány

$$\text{best5} = \{\texttt{UGC12632}, \texttt{UGC07125}, \texttt{UGC08550}, \texttt{UGC07524}, \texttt{F574-1}\},$$

pro skupinu nejhorších fitů

$$\text{worst5} = \{\texttt{NGC2903}, \texttt{UGC11914}, \texttt{NGC5985}, \texttt{IC4202}, \texttt{NGC4217}\},$$

a pro ilustrační náhodný výběr

$$\text{random5} = \{\texttt{NGC6503}, \texttt{F568-3}, \texttt{NGC2976}, \texttt{ESO079-G014}, \texttt{NGC3893}\}.$$

Tento výběr slouží k tomu, aby publikační grafy neukazovaly pouze průměrný nebo selektivně vybraný případ, ale zahrnovaly jak dobře fitované galaxie, tak záměrně obtížné objekty a zároveň neutrální reprezentativní výběr.

Souhrnně tedy finální benchmark ukazuje, že publikovaná větev RTR představuje empiricky silný a metodicky obhajitelný model rotačních křivek na vzorku `common122`. Neposkytuje nejnižší čisté raw χ^2, ale poskytuje velmi silnou rovnováhu mezi výkonem, strukturální interpretovatelností a parametrickou hospodárností. Právě tato rovnováha je důvodem, proč je současná větev chápána jako finální *SPARC-era baseline* programu Omega–RTR.

EN. This chapter summarizes the main empirical result of the entire work. The final published RTR branch was benchmarked on the common sample `common122`, containing 122 galaxies and 3004 rotation-curve points, and was directly compared with two reference model families: the simple MOND interpolation and the NFW halo model. The purpose of this benchmark is not merely to show that RTR can achieve a good fit, but to determine how the closure-based architecture performs in a fair comparison with established alternatives while explicitly taking parametric complexity into account.

The final single-file publication run yields for RTR the values

$$\chi^2_{\text{raw}} = 4457.740, \qquad \chi^2_{\text{total}} = 4458.413,$$

$$AIC_{\text{raw}} = 4807.740, \qquad BIC_{\text{raw}} = 5859.088, \qquad k = 175.$$

In addition, the final summary also stores the indicator

$$\text{median}\big(\chi^2/\text{pt}\big) = 0.67749,$$

which shows that the typical per-point burden of the model remains within a reasonable range on the common benchmark. The value of χ^2_{total} differs from χ^2_{raw} only by a small penalization term, consistent with the fact that the preferred final architecture no longer contains additional exploratory penalty branches and operates as a stabilized publication realization.

On the same benchmark, MOND reaches

$$\chi^2_{\text{raw}} = 6959.353, \qquad AIC_{\text{raw}} = 7203.353, \qquad BIC_{\text{raw}} = 7936.292, \qquad k = 122.$$

This means that, under the same galaxy sample, the same preprocessing logic, and the same target-function definition, the final RTR branch provides substantially better crude fit quality than the simple MOND reference. In other words, the closure-based architecture captures the shape of galactic rotation curves on this sample much more accurately than the reference MOND-like interpolation.

The NFW model, on the same benchmark, reaches

$$\chi^2_{\text{raw}} = 3319.929, \qquad AIC_{\text{raw}} = 4051.929, \qquad BIC_{\text{raw}} = 6250.747, \qquad k = 366.$$

NFW therefore remains the best model in pure raw χ^2, which means that in a purely numerical sense it achieves a more accurate pointwise fit on this sample. At the same time, however, it is clear that it reaches this result at the cost of substantially higher parametric complexity. It is precisely here that the penalized criteria AIC and BIC become essential for the overall assessment.

The key benchmark conclusion of the present work may therefore be summarized as follows:

1. RTR strongly outperforms MOND in crude fit quality;
2. NFW remains superior in pure raw χ^2;
3. RTR simultaneously outperforms NFW in the BIC criterion, i.e. in the balance between fit quality and model complexity.

The third point is the most important one for the present work. If the closure-based model achieved comparable performance only at the cost of uncontrolled parameter proliferation, its empirical value would be limited. In the final published branch, however, RTR reaches a balance between explanatory power and parametric economy that is more favorable than that of NFW under the BIC criterion. This is the central publishable result of the entire benchmark section.

From an interpretive point of view, this result does not speak only about the numerical strength of one fitting family. It also shows that a closure-based parametrization, which preserves the baryonic baseline as the primary input and models only the closure residual $X(r)$, can be competitive on real data with an established halo parametrization. In other words, halo-like behavior in galactic rotation curves can be phenomenologically reinterpreted, at the benchmark level, as a consequence of regulatory stabilization, without the need at this stage to adopt an independent ontology of an additional matter component.

The final summary also contains the publication selection of galaxies for illustrative plots. For the best-fit group, the selected galaxies are

$$\text{best5} = \{\texttt{UGC12632}, \texttt{UGC07125}, \texttt{UGC08550}, \texttt{UGC07524}, \texttt{F574-1}\},$$

for the worst-fit group

$$\text{worst5} = \{\texttt{NGC2903}, \texttt{UGC11914}, \texttt{NGC5985}, \texttt{IC4202}, \texttt{NGC4217}\},$$

and for the illustrative random group

$$\text{random5} = \{\texttt{NGC6503}, \texttt{F568-3}, \texttt{NGC2976}, \texttt{ESO079-G014}, \texttt{NGC3893}\}.$$

This selection ensures that the publication plots do not show only an average or selectively chosen case, but include both well-fitted galaxies, deliberately difficult systems, and a neutral representative sample.

Overall, the final benchmark shows that the published RTR branch constitutes an empirically strong and methodologically defensible model of galactic rotation curves on the `common122` sample. It does not provide the lowest pure raw χ^2, but it does provide a very strong balance between performance, structural interpretability, and parametric economy. It is precisely this balance that is the reason why the current branch is interpreted as the final *SPARC-era baseline* of the Omega–RTR program.

1 Interpretation / Interpretace

CZ. Finální benchmarkové výsledky je nutné číst opatrně a ve správném interpretačním rámci. Tato práce nepředkládá pouhý numerický fit rotačních křivek, ale testuje, zda lze významnou část galaktického halo-like chování fenomenologicky reinterpretovat jako důsledek regulační stabilizace. Jinými slovy, nejde pouze o to, že model RTR dosáhl konkurenceschopného výsledku na datech `common122`, ale o to, že tohoto výsledku dosahuje při zachování specifické closure-based struktury, v níž baryonický baseline zůstává primárním vstupem a dodatečná odezva je nesena uzávěrovým reziduem

$$X(r) = V^2(r) - V_{\mathrm{bar}}^2(r).$$

Z tohoto hlediska je hlavní význam výsledku dvojí. Za prvé, data rotačních křivek sama o sobě nevyžadují, aby byl pozorovaný nesoulad mezi baryonickým baseline a skutečnou rotací čten výhradně jako přímý důkaz samostatné halo substance. Za druhé, closure-based jazyk není pouze volná filozofická metafora, ale lze jej převést do konkrétní empirické architektury, která je na společném benchmarku numericky konkurenceschopná. Právě tato druhá skutečnost je klíčová: teoretický jazyk Omega–RTR zde není ponechán v čistě spekulativní rovině, ale je svázán s modelem, který lze přímo porovnat s MOND i NFW.

Výsledek benchmarku má přitom velmi přesný význam. RTR na společném vzorku výrazně překonává MOND v hrubé kvalitě fitu, což ukazuje, že jednoduchá MOND-like interpolace na tomto vzorku nedokáže zachytit strukturální rozmanitost křivek srovnatelně dobře jako finální closure-based větev. NFW naopak zůstává lepší v čistém raw χ^2, což znamená, že flexibilní halo parametrizace si stále udržuje numerickou výhodu v čistě bodovém přizpůsobení datům. Rozhodující však je, že RTR současně překonává NFW v kritériu BIC. To znamená, že closure-based model dosahuje příznivější rovnováhy mezi kvalitou fitu a parametrickou složitostí. Výsledek proto nelze číst jako absolutní numerické vítězství RTR ve všech směrech, ale jako silný argument, že closure-based architektura představuje empiricky obhajitelnou alternativu ke standardní halo parametrizaci.

Tato interpretace je důležitá i proto, že zabraňuje dvěma častým nedorozuměním. Prvním by bylo tvrdit, že RTR již touto prací definitivně nahrazuje standardní dark matter hypotézu. To z předložených výsledků neplyne. Práce ukazuje, že samotná data rotačních křivek jsou slučitelná i s closure-based interpretací; neukazuje však, že tím jsou automaticky vyřešeny všechny ostatní kosmologické a astrofyzikální evidence. Druhým nedorozuměním by naopak bylo tvrdit, že protože NFW dosahuje nižšího raw χ^2, closure-based čtení nemá žádnou fyzikální hodnotu. Ani to neplatí. Právě skutečnost, že RTR zůstává konkurenceschopné a současně vítězí v penalizovaném kritériu BIC, ukazuje, že nejde o numericky bezvýznamnou konstrukci, ale o model se skutečnou vysvětlující silou.

V rámci této práce je proto nejpřesnější interpretace následující: RTR poskytuje empirickou oporu pro tvrzení, že halo-like efekt v galaktických rotačních křivkách může být alespoň zčásti čten jako důsledek regulačního uzávěru, nikoli nutně výhradně jako přímá manifestace samostatné hmotné halo substance. Tato formulace je záměrně střízlivá. Neříká, že particle dark matter je vyvrácena. Říká pouze, že na úrovni tohoto benchmarku existuje closure-based popis, který je zároveň interpretačně koherentní i empiricky silný.

Důležitou součástí interpretace je i role baryonického baseline. V publikované větvi není baryonický vstup rozpuštěn do jedné globální černé skříňky, ale je explicitně zachován jako primární geometrický a energetický referenční rámec. To je důležité, protože tím model nevysvětluje rotační křivky místo baryonů“, ale nad baryony“. Closure residual tak nepřepisuje baryonickou strukturu galaxie, ale doplňuje ji o regulační korekci nutnou k dosažení stabilního řešení. Tím se model liší jak od naivního dark-halo čtení, tak od přístupů, které v podstatě rozpouštějí celou dynamiku do jediné efektivní akcelerační zákonitosti.

Interpretace výsledku se opírá i o vnitřní strukturu finální architektury. Skutečnost, že celý benchmarkový vzorek 122 galaxií je popsán jedinou rodinou `regime_state`, je významná sama o sobě. Znamená to, že výkon modelu nestojí na lokálně přepínané směsi nesourodých patchů, ale na jednotné regulační třídě. To zvyšuje důvěryhodnost interpretace, podle níž nejde o nahodilý numerický patchwork, ale o konzistentní fenomenologickou projekci jedné hlubší myšlenky. Pokud by bylo nutné každou galaxii popisovat jinou architekturou, closure-based čtení by tím bylo výrazně oslabeno. Finální publikovaná větev však ukazuje opak: jedna sjednocená rodina postačuje k tomu, aby model na společném benchmarku dosáhl silného výsledku.

Tato práce tak podporuje následující interpretační tezi: galaktická dynamika může být na

úrovni rotačních křivek čtena jako problém uzávěrového rezidua, nikoli pouze jako problém chybějící zdrojové složky. V tomto smyslu je $X(r)$ vhodnější chápat jako *projection mismatch field* než jako prostý ekvivalent dodatečné halo hmoty. Model tím získává jiný fyzikální význam. Neříká pouze, kolik něčeho navíc“ je potřeba přidat, ale spíše ukazuje, jaká regulační korekce je nutná, aby se lokálně definovaná baryonická trajektorie stala globálně stabilní.

Jinými slovy, nejdůležitější interpretační výsledek této práce není věta RTR fituje dobře“. Důležitější je věta: *existuje empiricky silný a benchmarkově obhajitelný způsob, jak reinterpretovat halo-like galaktickou dynamiku v jazyce regulačního uzávěru.* To je pro program Omega–RTR zásadní, protože právě tím vzniká most mezi obecnějším teoretickým rámcem a konkrétní pozorovatelnou oblastí astrofyziky.

Současně je ale nutné zachovat metodickou střízlivost. Výsledky této práce samy o sobě nedokazují úplnost teorie Omega–RTR ani neřeší všechny otevřené otázky galaktické a kosmologické dynamiky. To, co skutečně dokazují, je už samo o sobě dost silné: closure-based empirická větev může na reálných datech obstát jako reprodukovatelný, interpretačně koherentní a benchmarkově konkurenceschopný model. V tomto smyslu je současná publikace nejlépe chápána jako empirický podpůrný pilíř programu, nikoli jako jeho definitivní završení.

EN. The final benchmark results must be read carefully and within the proper interpretive framework. This work does not present a mere numerical fit of rotation curves, but tests whether a significant fraction of galactic halo-like behavior can be phenomenologically reinterpreted as a consequence of regulatory stabilization. In other words, the point is not only that the RTR model achieved a competitive result on the `common122` data, but that it achieved this result while preserving a specific closure-based structure in which the baryonic baseline remains the primary input and the additional response is carried by the closure residual

$$X(r) = V^2(r) - V^2_{\mathrm{bar}}(r).$$

From this perspective, the main significance of the result is twofold. First, the rotation-curve data themselves do not require that the observed mismatch between the baryonic baseline and the actual rotation be read exclusively as direct evidence for an independent halo substance. Second, the closure-based language is not merely a loose philosophical metaphor, but can be translated into a concrete empirical architecture that is numerically competitive on a common benchmark. It is precisely this second point that is crucial: the theoretical language of Omega–RTR is not left at the purely speculative level, but is tied to a model that can be directly compared with MOND and NFW.

The benchmark result has a very precise meaning. RTR strongly outperforms MOND on the common sample in crude fit quality, which shows that a simple MOND-like interpolation cannot capture the structural diversity of the curves in this sample as effectively as the final closure-based branch. NFW, by contrast, remains better in pure raw χ^2, meaning that the flexible halo parametrization still retains a numerical advantage in purely pointwise agreement with the data. What is decisive, however, is that RTR simultaneously outperforms NFW in the BIC criterion. This means that the closure-based model achieves a more favorable balance between fit quality and parametric complexity. The result should therefore not be read as an absolute numerical victory of RTR in every respect, but as a strong argument that the closure-based architecture represents an empirically defensible alternative to the standard halo parametrization.

This interpretation is important also because it prevents two common misunderstandings. The first would be to claim that RTR, by means of this work alone, definitively replaces the standard dark matter hypothesis. That does not follow from the results presented here. The work shows that the rotation-curve data themselves are compatible with a closure-based interpretation as well; it does not show that all other cosmological and astrophysical evidence is thereby automatically resolved. The second misunderstanding would be the opposite claim that, because NFW reaches a lower raw χ^2, the closure-based reading has no physical value. This is also false. The very fact that RTR remains competitive and at the same time wins in the penalized BIC criterion shows that it is not a numerically negligible construction, but a model with genuine explanatory power.

Within the present work, the most precise interpretation is therefore the following: RTR provides empirical support for the claim that the halo-like effect in galactic rotation curves may, at least in part, be read as a consequence of regulatory closure rather than necessarily and exclusively as the direct manifestation of an independent matter halo substance. This formulation is intentionally sober. It does not state that particle dark matter is falsified. It states only that, at the

level of the present benchmark, there exists a closure-based description that is both interpretively coherent and empirically strong.

An important part of this interpretation is also the role of the baryonic baseline. In the published branch, the baryonic input is not dissolved into one global black box, but explicitly preserved as the primary geometric and energetic reference frame. This matters, because the model does not explain rotation curves "instead of baryons," but "on top of baryons." The closure residual therefore does not overwrite the baryonic structure of the galaxy, but supplements it with the regulatory correction necessary for reaching a stable solution. In this way, the model differs both from a naive dark-halo reading and from approaches that essentially dissolve the entire dynamics into a single effective acceleration law.

The interpretation of the result is also supported by the internal structure of the final architecture. The fact that the entire benchmark sample of 122 galaxies is described by a single `regime_state` family is significant in itself. It means that the model performance does not rely on a locally switched mixture of heterogeneous patches, but on one unified regulatory class. This increases the credibility of the interpretation according to which the model is not an accidental numerical patchwork, but a consistent phenomenological projection of one deeper idea. If every galaxy had to be described by a different architecture, the closure-based reading would be strongly weakened. The final published branch, however, shows the opposite: one unified family is sufficient for the model to achieve a strong result on the common benchmark.

The work therefore supports the following interpretive thesis: at the level of rotation curves, galactic dynamics may be read as a problem of closure residual rather than only as a problem of a missing source component. In this sense, $X(r)$ is more appropriately understood as a *projection mismatch field* than as a simple equivalent of additional halo mass. This gives the model a different physical meaning. It does not merely say how much "something extra" must be added, but rather shows what regulatory correction is necessary in order for a locally defined baryonic trajectory to become globally stable.

In other words, the most important interpretive result of this work is not the sentence "RTR fits well." More important is the statement: *there exists an empirically strong and benchmark-defensible way of reinterpreting halo-like galactic dynamics in the language of regulatory closure.* This is essential for the Omega–RTR program, because it is precisely what creates a bridge between the more general theoretical framework and a concrete observable domain of astrophysics.

At the same time, methodological sobriety must be maintained. The results of the present work do not by themselves prove the completeness of Omega–RTR theory, nor do they solve all open questions of galactic and cosmological dynamics. What they do prove is already strong enough: the closure-based empirical branch can stand on real data as a reproducible, interpretively coherent, and benchmark-competitive model. In this sense, the present publication is best understood as an empirical supporting pillar of the program rather than as its definitive completion.

1 Negative results and limits / Negativní výsledky a limity

CZ. Po dokončení hlavní kalibrace na vzorku `common122` nebyl vývoj modelu zastaven okamžitě po dosažení prvního silného benchmarkového výsledku. Naopak, následovala série dodatečných experimentálních větví, jejichž cílem bylo ověřit, zda lze finální closure-based architekturu dále zlepšit, zjednodušit nebo fyzikálněji ukotvit. Právě tato fáze je pro interpretaci celé práce důležitá, protože ukazuje, že finální publikovaná větev nebyla přijata proto, že by jiné možnosti nebyly zkoušeny, ale proto, že alternativní směry nepřinesly stabilní a metodicky přesvědčivé zlepšení.

Testované experimentální větve mířily zejména na tři problémové oblasti. První oblastí byla snaha změnit samotnou strukturu regulační odezvy, například pomocí různých HI-gated modifikací, silnějších nelineárních schedulerů nebo dalších stavových větví. Druhou oblastí byla snaha odstranit nebo oslabit závislost modelu na explicitním per-galaxy parametru $\Upsilon_{\rm disk}$, ať už prostřednictvím globálně schedulovaného M/L, BTFR/CDR ukotvených náhrad nebo čistě BTFR-predikovaného baryonického parametru. Třetí oblastí byly pokusy o zavedení dalších architektonických korekcí, které by lépe zachytily strukturální složitost jednotlivých galaxií bez nutnosti zachovat současnou hybridní globálně-lokální konstrukci.

Výsledek této fáze je z metodického hlediska jednoznačný: žádná z testovaných experimentálních větví nepřinesla stabilní zlepšení hlavní publikovatelné architektury. Některé z nich vedly ke krátkodobému zlepšení v dílčích metrikách nebo na jednotlivých galaxiích, ale toto zlepšení nebylo dostatečně robustní napříč benchmarkem. Jiné větve naopak vedly přímo k degradaci hrubého fitu, zhoršení penalizovaných kritérií nebo ke ztrátě interpretační čistoty modelu. Praktickým důsledkem je, že finální publikovaná větev nebyla zvolena jako nejambicióznější“ nebo nejkomplexnější“, ale jako nejstabilnější kompromis mezi výkonem, jednoduchostí a teoretickou konzistencí.

Zvláště důležitý je v tomto kontextu problém parametru $\Upsilon_{\rm disk}$. Během vývoje se opakovaně ukázalo, že snaha jej plně odstranit nebo nahradit čistě globální konstrukcí vede na současných datech SPARC ke zřetelnému zhoršení modelu. To je samo o sobě významný negativní výsledek. Znamená to, že v rámci současné datové základny nelze per-galaxy baryonický baseline spolehlivěji uzavřít jen pomocí globálních proxy bez ztráty významné části fitovací síly. Jinými slovy, $\Upsilon_{\rm disk}$ zůstává v publikované větvi metodicky omezeným, ale zatím nezbytným lokálním parametrem. Není to ideální teoretický stav, ale je to stav empiricky poctivý.

Tento negativní výsledek je třeba číst správně. Neznamená, že closure-based přístup selhal. Znamená spíše to, že současná datová základna neumožňuje další fyzikálně čisté zjednodušení baryonického baseline bez ztráty výkonu. Tím se potvrzuje, že nejcitlivějším místem celé SPARC větve není samotný closure mechanismus, ale omezená možnost rekonstruovat lokální baryonické parametry jednotlivých galaxií pouze z dostupných strukturálních a fotometrických proxy.

Limity současné větve se ukazují i na doplňkové holdout validaci. Finální single-file architektura si sice zachovává netriviální predikční výkon na seed splitech 25, 55, 77 a 99, ale výsledky zároveň ukazují nezanedbatelnou variabilitu mezi jednotlivými testovacími podvzorky. Nejlepší testovací hodnota byla dosažena pro seed 25,

$$\chi^2_{\rm test,RTR} = 693.044,$$

zatímco nejslabší výsledek vyšel pro seed 99,

$$\chi^2_{\rm test,RTR} = 1502.649.$$

Tato rozptylovost neznamená, že model není generalizovatelný; znamená však, že pracujeme blízko praktického informačního limitu současného vzorku a že výkon je citlivý na konkrétní skladbu testovacích galaxií. To je přesně typ limitu, který by měl být v publikačním textu přiznán otevřeně. :contentReference[oaicite:4]index=4

Dalším limitem je samotná role benchmarku. Přestože `common122` představuje férový a robustní společný vzorek, stále jde o konzervativní podmnožinu původního SPARC katalogu. Tato volba je metodicky správná, protože zajišťuje přímou srovnatelnost RTR, MOND a NFW, ale současně znamená, že publikovaný výsledek není třeba číst jako definitivní výrok o všech diskových galaxiích obecně. Je to výrok o dobře definovaném, kvalitativně konzervativním benchmarku. To je síla této práce, ale také její přirozená hranice.

Podobně je třeba číst i parametrickou strukturu finálního modelu. Publikovaná architektura dosahuje lepšího BIC než NFW a výrazně lepšího raw fitu než MOND, ale stále obsahuje

$$k_{\rm total} = 175$$

efektivních parametrů, z nichž 122 odpovídá explicitním lokálním hodnotám $\Upsilon_{\rm disk}$. To znamená, že ačkoli model není numericky přefouknutý ve srovnání s NFW, stále nejde o minimalistickou jednoparametrovou teorii. Síla výsledku proto neleží v absolutní parametrické jednoduchosti, ale ve strukturální interpretovatelnosti a v tom, že closure-based architektura dokáže být při této složitosti stále benchmarkově výhodnější než halo parametrizace v kritériu BIC. :contentReference[oaicite:5]index=5

Z hlediska celého programu Omega–RTR je proto nejpoctivější závěr následující. Současná SPARC větev představuje nejsilnější empirickou realizaci closure-based galaktického modelu, kterou se na dostupných datech podařilo stabilně obhájit. Současně však tato větev pravděpodobně leží blízko praktického informačního limitu, který lze z dnešních SPARC dat vytěžit. To znamená, že další vývoj už pravděpodobně nepřijde z dalšího patchování stávající architektury, ale z nové generace větších a homogennějších datových souborů.

V tomto smyslu jsou negativní výsledky této práce stejně důležité jako pozitivní benchmark. Ukazují, které směry se ukázaly jako slepé, které komponenty nelze zatím odstranit bez ztráty výkonu a kde přesně leží hranice současné empirické větve programu. Právě díky tomu lze finální publikovanou architekturu chápat nikoli jako provizorní mezikrok, ale jako poctivě uzavřenou *SPARC-era baseline*, od níž se může odvíjet další fáze výzkumu.

EN. After the main calibration on the `common122` sample had been completed, model development was not stopped immediately after the first strong benchmark result. On the contrary, a series of additional exploratory branches followed, whose aim was to determine whether the final closure-based architecture could be further improved, simplified, or physically anchored more cleanly. This phase is important for the interpretation of the entire work, because it shows that the final published branch was not adopted merely because alternatives had not been tested, but because those alternative directions failed to deliver stable and methodologically convincing improvement.

The tested exploratory branches targeted three main problem areas. The first area concerned attempts to modify the structure of the regulatory response itself, for example through various HI-gated modifications, stronger nonlinear schedulers, or additional state branches. The second area concerned attempts to remove or weaken the model's dependence on the explicit per-galaxy parameter $\Upsilon_{\rm disk}$, whether by globally scheduled M/L constructions, BTFR/CDR-anchored replacements, or purely BTFR-predicted baryonic parameters. The third area consisted of attempts to introduce additional architectural corrections that would better capture the structural complexity of individual galaxies without preserving the current hybrid global-local construction.

The result of this phase is methodologically unambiguous: none of the tested exploratory branches produced a stable improvement over the main publishable architecture. Some of them yielded temporary gains in partial metrics or for individual galaxies, but those gains were not sufficiently robust across the benchmark. Other branches directly led to degradation of crude fit quality, worsening of penalized criteria, or a loss of interpretive clarity. The practical consequence is that the final published branch was not chosen as the "most ambitious" or "most complex" one, but as the most stable compromise between performance, simplicity, and theoretical coherence.

In this context, the problem of the parameter $\Upsilon_{\rm disk}$ is particularly important. During development, it repeatedly became clear that attempts to remove it entirely or replace it with a purely global construction led to a visible deterioration of the model on the current SPARC data. This is itself a significant negative result. It means that, within the present data basis, the per-galaxy baryonic baseline cannot be closed more reliably using only global proxies without losing a substantial fraction of fit quality. In other words, $\Upsilon_{\rm disk}$ remains, in the published branch, a methodologically constrained but currently necessary local parameter. This is not an ideal theoretical state, but it is an empirically honest one.

This negative result must be read correctly. It does not mean that the closure-based approach failed. Rather, it means that the present data basis does not allow a further physically clean simplification of the baryonic baseline without loss of performance. This confirms that the most sensitive part of the entire SPARC branch is not the closure mechanism itself, but the limited ability to reconstruct local baryonic parameters of individual galaxies solely from the available structural and photometric proxies.

The limits of the present branch are also visible in the supplementary holdout validation. Although the final single-file architecture preserves nontrivial predictive power on seed splits 25, 55, 77, and 99, the results also show non-negligible variability between individual test subsets. The

best test value was obtained for seed 25,

$$\chi^2_{\mathrm{test,RTR}} = 693.044,$$

whereas the weakest result appeared for seed 99,

$$\chi^2_{\mathrm{test,RTR}} = 1502.649.$$

This spread does not mean that the model is nongeneralizable; it does mean, however, that we are operating close to the practical information limit of the current sample and that performance is sensitive to the specific composition of the test galaxies. This is exactly the kind of limitation that should be acknowledged openly in the publication text. :contentReference[oaicite:6]index=6

Another limitation concerns the benchmark itself. Although `common122` is a fair and robust common sample, it still remains a conservative subset of the original SPARC catalog. This choice is methodologically correct because it ensures direct comparability of RTR, MOND, and NFW, but it also means that the published result should not be read as a definitive statement about all disk galaxies in general. It is a statement about a well-defined, qualitatively conservative benchmark. This is a strength of the work, but also one of its natural boundaries.

The same caution applies to the parametric structure of the final model. The published architecture achieves a better BIC than NFW and a much better raw fit than MOND, but it still contains

$$k_{\mathrm{total}} = 175$$

effective parameters, of which 122 correspond to explicit local values of Υ_{disk}. This means that, although the model is not numerically inflated compared with NFW, it is still not a minimalist one-parameter theory. The strength of the result therefore does not lie in absolute parametric simplicity, but in structural interpretability and in the fact that the closure-based architecture can still be benchmark-superior to the halo parametrization in the BIC criterion at this level of complexity. :contentReference[oaicite:7]index=7

From the point of view of the overall Omega–RTR program, the most honest conclusion is therefore the following. The current SPARC branch represents the strongest empirical realization of a closure-based galactic model that could be stably defended on the available data. At the same time, however, this branch is likely close to the practical information limit that can be extracted from present-day SPARC data. This means that further development will probably not come from additional patching of the current architecture, but from a new generation of larger and more homogeneous data sets.

In this sense, the negative results of the present work are as important as the positive benchmark itself. They show which directions turned out to be blind alleys, which components cannot yet be removed without loss of performance, and where exactly the boundary of the current empirical branch lies. Precisely for this reason, the final published architecture may be understood not as a provisional intermediate step, but as an honestly closed *SPARC-era baseline* from which the next phase of research can proceed.

1 Outlook toward BIG-SPARC / Výhled směrem k BIG-SPARC

CZ. Výsledky této práce přirozeně vedou k otázce, jakým směrem se má empirická větev programu Omega–RTR posunout dál. Odpověď je podle současného stavu projektu poměrně jednoznačná: další významný krok pravděpodobně nepřijde z dalšího patchování současné SPARC architektury, ale z přechodu k větší a homogennější datové základně. Právě zde se jako klíčový další směr ukazuje BIG-SPARC.

V kontextu této práce je důležité zdůraznit, že přechod k BIG-SPARC není motivován pouze snahou mít více dat". Jde o kvalitativně odlišný krok. Současná SPARC větev ukázala, že closure-based architektura může na pečlivě zvoleném společném benchmarku dosáhnout silného výsledku, ale současně také odkryla, kde leží hlavní empirická omezení. Nejcitlivější místo modelu zůstává v rekonstrukci lokálního baryonického baseline, zejména v roli parametru $\Upsilon_{\rm disk}$, který se na současných datech nedaří plně nahradit čistě globální konstrukcí bez ztráty výkonu. To naznačuje, že rozhodující překážkou dalšího postupu už není primárně nedostatek modelových nápadů, ale limit samotné datové základny.

Právě v tomto bodě je BIG-SPARC zásadní. Nová databáze je koncipována jako výrazné rozšíření původního SPARC, které má zahrnovat přibližně 4000 galaxií s H I datakostkami z veřejných archivů a s blízkoinfračervenou fotometrií z WISE. Klíčové však není jen samotné zvětšení vzorku, ale skutečnost, že pro tyto galaxie mají být homogenně odvozeny rotační křivky, profily povrchového jasu a hmotové modely. Jinými slovy, BIG-SPARC neslibuje pouze více objektů, ale především systematičtější a jednotnější empirický základ, na němž lze testovat rozdíl mezi baryonickým baseline a closure residual s mnohem menší závislostí na lokálních nekonzistencích vstupních dat.

Z pohledu programu Omega–RTR má tento posun několik důsledků. Za prvé, větší a homogennější vzorek by měl umožnit lépe oddělit to, co je skutečně univerzální closure dynamics, od toho, co je dnes ještě absorbováno lokálním parametrem $\Upsilon_{\rm disk}$. Pokud je současná SPARC větev blízko praktického informačního limitu, pak BIG-SPARC může otevřít prostor pro fyzikálně čistší rekonstrukci baryonického baseline i pro přísnější test, zda closure-based architektura zůstává stabilní i v mnohem širší morfologické a dynamické populaci galaxií.

Za druhé, BIG-SPARC může významně zlepšit robustnost generalizačních testů. Současné holdout výsledky na `common122` ukazují netriviální predikční výkon, ale také měřitelnou citlivost na konkrétní seed a konkrétní složení testovacího podvzorku. Na větší databázi bude možné provádět mnohem systematičtější validaci: více seed splitů, přísnější stratifikaci podle typů galaxií, oddělené testy podle plynové frakce, povrchového jasu, velikostní škály i vnitřní strukturální složitosti. To je klíčové, protože closure-based interpretace bude přesvědčivá pouze tehdy, pokud se ukáže jako stabilní napříč mnohem širším prostorem galaktických konfigurací.

Za třetí, BIG-SPARC přináší pro RTR možnost posunout důraz od čistě SPARC-érové empirické adaptace k silněji fyzikálně ukotvené další generaci modelu. Současná práce ukázala, že closure residual může fungovat jako velmi silná fenomenologická veličina. Další krok by měl spočívat v tom, že větší a homogennější databáze umožní lépe testovat, jaké strukturální proxy skutečně nesou informaci o closure attractoru, které couplings jsou univerzální a které jsou pouze kompenzací dnešní datové neúplnosti. Jinými slovy, BIG-SPARC je přirozeným prostředím pro přechod od stabilní empirické baseline k přísnější fyzikální selekci modelu.

Za čtvrté, tento přechod má význam i strategicky. BIG-SPARC je výslovně motivována jako příprava na éru probíhajících a budoucích H I přehlídek spojených se SKA a jeho pathfindery. To znamená, že další fáze programu Omega–RTR se nemusí vztahovat jen k jedné konkrétní nové databázi, ale k širšímu posunu celé observační situace. Pokud má být closure-based galaktická dynamika skutečně brána vážně jako alternativa k čistě halo-like čtení, musí být testována právě na datech této nové generace.

V tomto smyslu lze současnou práci chápat jako uzavření jedné etapy a BIG-SPARC jako otevření etapy následující. Současná publikovaná větev RTR představuje finální *SPARC-era baseline*: stabilní, reprodukovatelnou a benchmarkově silnou empirickou realizaci closure-based pohledu na rotační křivky. BIG-SPARC naproti tomu představuje přirozený další krok, na němž se ukáže, zda tato closure-based architektura skutečně škáluje na větší, homogennější a metodicky náročnější datový režim.

Nejpoctivější formulace výhledu je proto následující: další rozvoj programu Omega–RTR v oblasti galaktické dynamiky nebude pravděpodobně spočívat v dalším jemném ladění současné

SPARC architektury, ale v přechodu k BIG-SPARC a k dalším homogenním H I databázím nové generace. Tam bude možné znovu otevřít otázku, zda lze oslabit nebo zcela odstranit lokální parametr $\Upsilon_{\rm disk}$, zpřísnit generalizační testy, lépe oddělit globální closure dynamics od lokálních fotometrických nejistot a posunout empirickou větev programu od silného fenomenologického modelu k fyzikálně ještě přísněji ukotvené podobě.

EN. The results of the present work naturally lead to the question of where the empirical branch of the Omega–RTR program should move next. According to the current state of the project, the answer is fairly clear: the next major step will probably not come from further patching of the current SPARC architecture, but from moving toward a larger and more homogeneous data basis. It is precisely here that BIG-SPARC emerges as the key next direction.

In the context of the present work, it is important to emphasize that the transition to BIG-SPARC is not motivated merely by the desire to have "more data." It is a qualitatively different step. The current SPARC branch has shown that a closure-based architecture can achieve a strong result on a carefully selected common benchmark, but it has also revealed where the main empirical limitations lie. The most sensitive part of the model remains the reconstruction of the local baryonic baseline, especially the role of the parameter $\Upsilon_{\rm disk}$, which, on current data, cannot be fully replaced by a purely global construction without a loss of performance. This suggests that the decisive obstacle to further progress is no longer primarily a lack of model ideas, but the limit of the data basis itself.

This is precisely where BIG-SPARC becomes crucial. The new database is conceived as a major extension of the original SPARC, aiming to include about 4000 galaxies with H I datacubes from public archives and near-infrared photometry from WISE. What matters, however, is not only the enlargement of the sample, but the fact that homogeneous rotation curves, surface-brightness profiles, and mass models are intended to be derived for those galaxies. In other words, BIG-SPARC promises not merely more objects, but a more systematic and more uniform empirical foundation on which one can test the difference between the baryonic baseline and the closure residual with far less dependence on local inconsistencies in the input data.

From the point of view of the Omega–RTR program, this shift has several consequences. First, a larger and more homogeneous sample should make it possible to better separate what is truly universal closure dynamics from what is currently still absorbed by the local parameter $\Upsilon_{\rm disk}$. If the present SPARC branch is close to the practical information limit, then BIG-SPARC may open the way toward a physically cleaner reconstruction of the baryonic baseline and toward a stricter test of whether the closure-based architecture remains stable across a much wider morphological and dynamical population of galaxies.

Second, BIG-SPARC may significantly improve the robustness of generalization tests. The current holdout results on `common122` show nontrivial predictive power, but also measurable sensitivity to the specific seed and to the specific composition of the test subset. On a larger database, it will be possible to perform far more systematic validation: more seed splits, stricter stratification by galaxy type, and separate tests by gas fraction, surface brightness, size scale, and internal structural complexity. This is crucial, because the closure-based interpretation will be convincing only if it proves stable across a much wider space of galactic configurations.

Third, BIG-SPARC offers RTR the possibility of shifting the emphasis from a purely SPARC-era empirical adaptation toward a more strongly physically anchored next-generation model. The present work has shown that the closure residual can function as a very strong phenomenological quantity. The next step should be that a larger and more homogeneous database makes it possible to test more clearly which structural proxies truly carry information about the closure attractor, which couplings are universal, and which are merely compensations for the incompleteness of the present data. In other words, BIG-SPARC is the natural environment for moving from a stable empirical baseline toward a stricter physical selection of the model.

Fourth, this transition is also strategically important. BIG-SPARC is explicitly motivated as preparation for the era of ongoing and future H I surveys associated with the SKA and its pathfinders. This means that the next phase of the Omega–RTR program need not relate only to one specific new database, but to a broader shift in the entire observational landscape. If closure-based galactic dynamics is to be taken seriously as an alternative to a purely halo-like reading, it must be tested precisely on data of this new generation.

In this sense, the present work may be understood as the closure of one stage and BIG-SPARC as the opening of the next. The currently published RTR branch defines the final *SPARC-era*

baseline: a stable, reproducible, and benchmark-strong empirical realization of the closure-based view of rotation curves. BIG-SPARC, by contrast, represents the natural next step on which it will become clear whether this closure-based architecture truly scales to a larger, more homogeneous, and methodologically more demanding data regime.

The most honest formulation of the outlook is therefore the following: further development of the Omega–RTR program in galactic dynamics will probably not consist in further fine-tuning of the present SPARC architecture, but in moving toward BIG-SPARC and other next-generation homogeneous H I databases. It is there that one will be able to reopen the question of whether the local parameter $\Upsilon_{\rm disk}$ can be weakened or removed entirely, whether generalization tests can be made stricter, whether global closure dynamics can be better separated from local photometric uncertainties, and whether the empirical branch of the program can be advanced from a strong phenomenological model toward an even more tightly physically anchored form.

1 Conclusion / Závěr

CZ. Tato práce představila empirické ověření galaktické větve programu Omega–RTR na datech SPARC prostřednictvím closure-based modelu rotačních křivek. Základní cíl nebyl formulován jako hledání další aditivní halo-like složky ani jako konstrukce nové lokální modifikace gravitačního zákona, ale jako test, zda lze systematickou odchylku mezi baryonickým baseline a pozorovanou galaktickou rotací interpretovat jako projev regulačního uzávěru. V tomto rámci byla centrální empirická veličina zavedena ve tvaru

$$X(r) = V^2(r) - V_{\mathrm{bar}}^2(r),$$

a interpretována nikoli jako samostatná substance, ale jako uzávěrové reziduum, tj. efektivní regulační korekce směřující trajektorii systému ke stabilnímu closure attractoru.

Na společném benchmarku `common122`, obsahujícím 122 galaxií a 3004 rotačních bodů, dosáhla finální publikovaná větev RTR výsledků

$$\chi^2_{\mathrm{raw}} = 4457.740, \qquad \chi^2_{\mathrm{total}} = 4458.413,$$

$$AIC_{\mathrm{raw}} = 4807.740, \qquad BIC_{\mathrm{raw}} = 5859.088, \qquad k = 175.$$

Na témže benchmarku vykazuje referenční MOND větev výrazně slabší hrubou kvalitu fitu, zatímco NFW zůstává lepší v čistém raw χ^2, ale je méně příznivá v penalizovaném kritériu BIC. Hlavní publikovatelný závěr tedy nezní, že RTR absolutně numericky vítězí ve všech metrikách, ale že closure-based architektura poskytuje empiricky silnou a metodicky obhajitelnou rovnováhu mezi kvalitou fitu, strukturální interpretovatelností a parametrickou hospodárností. :contentReference[oaicite:2]index=2

Tento výsledek je důležitý z několika důvodů. Zaprvé ukazuje, že samotná rotační data galaxií nejsou nucena být čtena výhradně v jazyce missing-mass ontologie. Zadruhé potvrzuje, že obecnější teoretický jazyk Omega–RTR lze převést do konkrétního, benchmarkovatelného modelu bez toho, aby se ztratil jeho interpretační smysl. Zatřetí vytváří most mezi obecnou teoretickou hypotézou regulační reality a konkrétní empirickou oblastí astrofyziky, v níž lze tuto hypotézu testovat na reálných datech.

Současně však práce jasně ukázala i své vlastní limity. Dodatečné experimentální větve nepřinesly stabilní zlepšení nad finální publikovanou architekturou, zejména pokud šlo o pokusy odstranit nebo plně nahradit lokální parametr Υ_{disk}. Holdout testy na seed splitech 25, 55, 77 a 99 sice ukázaly netriviální predikční výkon finální single-file větve, ale současně i měřitelnou variabilitu mezi jednotlivými testovacími podvzorky. To vše ukazuje, že současná SPARC větev pravděpodobně pracuje blízko praktického informačního limitu, který lze z dnešního datového základu vytěžit. :contentReference[oaicite:3]index=3

Nejpoctivější interpretací těchto výsledků je proto následující: tato práce nepředstavuje definitivní završení programu Omega–RTR ani definitivní vyvrácení standardních halo-like interpretací. Představuje však jeho dosud nejsilnější empirický podpůrný pilíř na úrovni galaktických rotačních křivek. Closure-based model zde vystupuje jako skutečně konkurenceschopná alternativa, která dokáže na společném benchmarku obstát nejen numericky, ale i strukturálně a interpretačně.

V tomto smyslu je současná publikovaná větev nejlépe chápána jako finální *SPARC-era baseline* programu Omega–RTR: stabilní, reprodukovatelná, teoreticky interpretovatelná a benchmarkově obhájená empirická realizace closure-based pohledu na galaktickou dynamiku. Další fáze programu pravděpodobně nebude spočívat v dalším jemném patchování této architektury, ale v jejím přenosu na větší a homogennější datové soubory nové generace. Právě tam se ukáže, zda closure-based interpretace představuje pouze silnou SPARC-érovou fenomenologii, nebo zda může být rozšířena do ještě obecnější a fyzikálně přísnější formy.

EN. This work has presented an empirical verification of the galactic branch of the Omega–RTR program on SPARC data by means of a closure-based model of rotation curves. The primary goal was not formulated as the search for another additive halo-like component, nor as the construction of a new local modification of the gravitational law, but rather as a test of whether the systematic mismatch between the baryonic baseline and the observed galactic rotation can be interpreted as a manifestation of regulatory closure. Within this framework, the central empirical quantity was introduced in the form

$$X(r) = V^2(r) - V_{\mathrm{bar}}^2(r),$$

and interpreted not as an independent substance, but as a closure residual, i.e. an effective regulatory correction driving the system trajectory toward a stable closure attractor.

On the common benchmark `common122`, containing 122 galaxies and 3004 rotation-curve points, the final published RTR branch reached

$$\chi^2_{\text{raw}} = 4457.740, \qquad \chi^2_{\text{total}} = 4458.413,$$

$$AIC_{\text{raw}} = 4807.740, \qquad BIC_{\text{raw}} = 5859.088, \qquad k = 175.$$

On the same benchmark, the reference MOND branch shows substantially weaker crude fit quality, whereas NFW remains superior in pure raw χ^2 but less favorable in the penalized BIC criterion. The main publishable conclusion is therefore not that RTR wins numerically in every metric, but that the closure-based architecture provides an empirically strong and methodologically defensible balance between fit quality, structural interpretability, and parametric economy. :contentReference[oaicite:4]index=4

This result is important for several reasons. First, it shows that galaxy rotation data themselves do not have to be read exclusively in the language of missing-mass ontology. Second, it confirms that the broader theoretical language of Omega–RTR can be translated into a concrete benchmarkable model without losing its interpretive meaning. Third, it creates a bridge between a general theoretical hypothesis of regulatory reality and a specific empirical domain of astrophysics in which that hypothesis can be tested on real data.

At the same time, the work has also made its own limits clear. Additional exploratory branches did not deliver stable improvement over the final published architecture, especially in attempts to remove or fully replace the local parameter Υ_{disk}. The holdout tests on seed splits 25, 55, 77, and 99 showed nontrivial predictive performance of the final single-file branch, but also measurable variability between different test subsets. Altogether, this indicates that the present SPARC branch is likely operating close to the practical information limit that can be extracted from the current data basis. :contentReference[oaicite:5]index=5

The most honest interpretation of these results is therefore the following: this work does not represent the definitive completion of the Omega–RTR program, nor does it definitively falsify standard halo-like interpretations. It does, however, constitute its strongest empirical supporting pillar so far at the level of galactic rotation curves. The closure-based model here appears as a genuinely competitive alternative that can stand on the common benchmark not only numerically, but also structurally and interpretively.

In this sense, the currently published branch is best understood as the final *SPARC-era baseline* of the Omega–RTR program: a stable, reproducible, theoretically interpretable, and benchmark-defensible empirical realization of the closure-based view of galactic dynamics. The next phase of the program will probably not consist in further fine patching of this architecture, but in transferring it to larger and more homogeneous next-generation data sets. It is there that it will become clear whether the closure-based interpretation is only a strong SPARC-era phenomenology, or whether it can be extended into an even more general and physically stricter form.

A Appendix A: Conceptual comparison of NFW, MOND, and RTR / Appendix A: Koncepční porovnání modelů NFW, MOND a RTR

A.1 A.1 Ontological starting point / Ontologické východisko

CZ. Modely NFW, MOND a RTR nevstupují do problému galaktických rotačních křivek pouze jako tři různé fitovací techniky, ale jako tři odlišné způsoby, jak chápat samotný původ pozorovaného nesouladu mezi baryonickým baseline a skutečně měřenou rotací. Jejich rozdíl proto nezačíná až ve tvaru finální křivky, ale už v tom, co považují za primární vysvětlující vrstvu.

V přístupu NFW je výchozí ontologickou tezí existence dodatečné halo-like hmotné složky, jejíž hustotní profil určuje výslednou gravitační odezvu galaxie. Baryony zde zůstávají důležité, ale nejsou samy o sobě považovány za dostatečné k vysvětlení dynamiky; rozhodující část odchylky je připisována samostatnému halo sektoru.

V přístupu MOND není primárně zaváděna nová hmotná složka, ale modifikuje se vztah mezi baryonickým polem a výsledným zrychlením. Ontologické těžiště se zde přesouvá od chybějící substance k modifikované dynamické nebo gravitační zákonitosti. Baryonická distribuce zůstává klíčovým vstupem, ale její dynamický účinek je čten jinak než v Newtonovském rámci.

RTR vstupuje do problému třetím způsobem. Nezavádí primárně samostatné halo jako novou substanci a neformuluje problém ani jako čistou lokální modifikaci akceleračního zákona. Výchozí tezí je, že pozorovaná galaktická dynamika může být redukovanou projekcí hlubšího regulačního uzávěru. Nesoulad mezi baryonickým baseline a pozorovanou rotací je zde proto chápán nikoli primárně jako důkaz chybějící látky nebo změněného zákona, ale jako možný projev closure dynamics.

EN. The NFW, MOND, and RTR models enter the problem of galactic rotation curves not merely as three different fitting techniques, but as three different ways of understanding the origin of the observed mismatch between the baryonic baseline and the actually measured rotation. Their difference therefore does not begin only at the level of the final curve shape, but already at the level of what each treats as the primary explanatory layer.

In the NFW approach, the starting ontological thesis is the existence of an additional halo-like matter component whose density profile determines the resulting gravitational response of the galaxy. Baryons remain important, but they are not considered sufficient by themselves to explain the dynamics; the decisive part of the mismatch is attributed to an independent halo sector.

In the MOND approach, a new matter component is not introduced as primary. Instead, the relation between the baryonic field and the resulting acceleration is modified. The ontological center of gravity therefore shifts from missing substance to a modified dynamical or gravitational law. The baryonic distribution remains the key input, but its dynamical effect is read differently than in the Newtonian framework.

RTR enters the problem in a third way. It does not primarily introduce an independent halo as a new substance, nor does it formulate the problem as a purely local modification of the acceleration law. Its starting thesis is that the observed galactic dynamics may be a reduced projection of a deeper regulatory closure. The mismatch between the baryonic baseline and the observed rotation is therefore understood not primarily as evidence for missing matter or a changed law, but as a possible manifestation of closure dynamics.

A.2 A.2 What is being modeled / Co je vlastně modelováno

CZ. Koncepční rozdíl mezi těmito třemi přístupy je dobře vidět na tom, co je v každém z nich považováno za vlastní modelovanou veličinu. V NFW je modelována dodatečná halo distribuce a její gravitační příspěvek k rotační křivce. V MOND je modelován efektivní vztah mezi baryonicky generovaným zrychlením a zrychlením pozorovaným. V RTR je modelováno uzávěrové reziduum

$$X(r) = V^2(r) - V_{\mathrm{bar}}^2(r),$$

tj. právě ten rozdíl mezi baryonickým baseline a pozorovanou dynamikou, který má být v rámci modelu čten jako regulační korekce.

To znamená, že NFW modeluje co ještě chybí jako zdroj“, MOND modeluje jak se mění dynamický vztah mezi vstupem a výstupem“ a RTR modeluje jaká korekce je nutná k dosažení stabilního

uzávěru“. Tento rozdíl je zásadní, protože určuje nejen formu modelu, ale i fyzikální význam jeho parametrů.

EN. The conceptual difference between the three approaches is clearly visible in what each of them treats as the actual modeled quantity. In NFW, the additional halo distribution and its gravitational contribution to the rotation curve are modeled. In MOND, the effective relation between baryonically generated acceleration and observed acceleration is modeled. In RTR, the modeled quantity is the closure residual

$$X(r) = V^2(r) - V_{\mathrm{bar}}^2(r),$$

that is, precisely the difference between the baryonic baseline and the observed dynamics, which is interpreted within the model as a regulatory correction.

This means that NFW models “what is still missing as a source,” MOND models “how the dynamical relation between input and output is altered,” and RTR models “what correction is required to reach stable closure.” This distinction is fundamental because it determines not only the formal structure of the model, but also the physical meaning of its parameters.

A.3 A.3 Role of baryons / Role baryonů

CZ. Ve všech třech přístupech baryony zůstávají důležitým vstupem, ale jejich role není stejná. V NFW jsou baryony jednou částí celkové gravitační bilance, která je doplněna halo složkou. V MOND jsou baryony hlavním zdrojem pole, ale výsledná dynamika je dána modifikovaným převodem mezi baryonickým zrychlením a pozorovanou odezvou. V RTR baryony tvoří primární geometrický a energetický baseline, vůči němuž se teprve definuje uzávěrové reziduum. To znamená, že RTR nevysvětluje rotaci místo baryonů“, ale nad baryony“: baryonický základ je zachován a closure residual představuje pouze sekundární regulační odpověď.

Tento bod je zvlášť důležitý pro interpretaci finální publikační větve. Parametr Υ_{disk} zde nevystupuje jako volný ontologický nosič nové fyziky, ale jako projekční parametr baryonického baseline, zatímco vlastní closure dynamika je nesena globální architekturou modelu. Tím se RTR liší jak od čistě halo-based konstrukce, tak od čistě lokální modifikace akceleračního zákona.

EN. In all three approaches, baryons remain an important input, but their role is not the same. In NFW, baryons are one part of the total gravitational budget, supplemented by a halo component. In MOND, baryons are the main source of the field, but the resulting dynamics is given by a modified mapping between baryonic acceleration and the observed response. In RTR, baryons form the primary geometric and energetic baseline, with respect to which the closure residual is only then defined. This means that RTR does not explain rotation “instead of baryons,” but rather “on top of baryons”: the baryonic basis is preserved and the closure residual represents only a secondary regulatory response.

This point is especially important for interpreting the final publication branch. The parameter Υ_{disk} does not appear here as a free ontological carrier of new physics, but as a projection parameter of the baryonic baseline, whereas the closure dynamics itself is carried by the global architecture of the model. In this way, RTR differs both from a purely halo-based construction and from a purely local modification of the acceleration law.

A.4 A.4 Physical meaning of the mismatch / Fyzikální význam nesouladu

CZ. Právě interpretace nesouladu mezi baryonickým baseline a pozorovanou rotací představuje nejhlubší rozdíl mezi NFW, MOND a RTR. V NFW je tento nesoulad čten jako důkaz chybějící halo-like složky. V MOND je čten jako známka toho, že klasický vztah mezi zrychlením a gravitačním polem není v daném režimu správný. V RTR je čten jako *projection mismatch field*, tedy jako uzávěrové reziduum vznikající mezi lokálně definovanou baryonickou trajektorií a globálně stabilním řešením.

To znamená, že totéž pozorované halo-like chování“ má v každém z těchto přístupů jiný ontologický status. V NFW je to stopa dalšího zdroje. V MOND je to důsledek jiné dynamické pravidelnosti. V RTR je to regulační korekce, kterou systém potřebuje, aby se dostal ke stabilnímu closure attractoru. Právě tato třetí interpretace činí RTR odlišným od obou standardních linií a zároveň z něj dělá přirozenou empirickou projekci obecnějšího Omega–RTR rámce. :contentReference[oaicite:6]index=6

EN. The interpretation of the mismatch between the baryonic baseline and the observed rotation is precisely what constitutes the deepest difference between NFW, MOND, and RTR. In NFW, this mismatch is read as evidence for a missing halo-like component. In MOND, it is read as a sign that the classical relation between acceleration and gravitational field is not correct in the relevant regime. In RTR, it is read as a *projection mismatch field*, that is, as a closure residual arising between the locally defined baryonic trajectory and the globally stable solution.

This means that the same observed "halo-like behavior" has a different ontological status in each of the three approaches. In NFW it is the trace of an additional source. In MOND it is the consequence of a different dynamical regularity. In RTR it is the regulatory correction required for the system to reach a stable closure attractor. It is precisely this third interpretation that makes RTR distinct from both standard lines and, at the same time, makes it a natural empirical projection of the broader Omega–RTR framework. :contentReference[oaicite:7]index=7

A.5 A.5 Parametric philosophy and benchmark meaning / Parametrická filozofie a význam benchmarku

CZ. Rozdíl mezi modely se neprojevuje jen ve fyzikální interpretaci, ale i v parametrické filozofii. NFW je na benchmarku `common122` nejsilnější v čistém raw χ^2, což odpovídá jeho vysoké flexibilitě při modelování halo příspěvku. MOND je parametricky jednodušší, ale na tomto vzorku dosahuje výrazně slabší hrubé kvality fitu. RTR zaujímá střední pozici: není nejlepší v čistě numerickém raw χ^2, ale poskytuje nejpříznivější rovnováhu mezi výkonem a složitostí v kritériu BIC. Konkrétně:

$$\begin{aligned}
\text{RTR}: &\quad \chi^2_{\text{raw}} = 4457.740, \quad BIC_{\text{raw}} = 5859.088, \quad k = 175,\\
\text{MOND}: &\quad \chi^2_{\text{raw}} = 6959.353, \quad BIC_{\text{raw}} = 7936.292, \quad k = 122,\\
\text{NFW}: &\quad \chi^2_{\text{raw}} = 3319.929, \quad BIC_{\text{raw}} = 6250.747, \quad k = 366.
\end{aligned}$$

To znamená, že NFW zůstává nejsilnějším čistě fitovacím modelem, MOND je zde nejslabší ve hrubé kvalitě fitu a RTR představuje nejlepší benchmarkový kompromis mezi closure-based interpretací, výkonem a parametrickou střídmostí. :contentReference[oaicite:8]index=8

EN. The difference between the models manifests itself not only in physical interpretation, but also in parametric philosophy. On the `common122` benchmark, NFW is the strongest in pure raw χ^2, which reflects its high flexibility in modeling the halo contribution. MOND is parametrically simpler, but on this sample it reaches substantially weaker crude fit quality. RTR occupies an intermediate position: it is not the best in purely numerical raw χ^2, but it provides the most favorable balance between performance and complexity under the BIC criterion. Concretely:

$$\begin{aligned}
\text{RTR}: &\quad \chi^2_{\text{raw}} = 4457.740, \quad BIC_{\text{raw}} = 5859.088, \quad k = 175,\\
\text{MOND}: &\quad \chi^2_{\text{raw}} = 6959.353, \quad BIC_{\text{raw}} = 7936.292, \quad k = 122,\\
\text{NFW}: &\quad \chi^2_{\text{raw}} = 3319.929, \quad BIC_{\text{raw}} = 6250.747, \quad k = 366.
\end{aligned}$$

This means that NFW remains the strongest purely fitting model, MOND is the weakest here in crude fit quality, and RTR represents the best benchmark compromise between closure-based interpretation, performance, and parametric economy. :contentReference[oaicite:9]index=9

A.6 A.6 Strengths and limitations of the three approaches / Silné stránky a limity tří přístupů

CZ. Každý ze tří přístupů má své silné stránky i své limity. Síla NFW spočívá v jeho vysoké fitovací flexibilitě a v jeho dlouhodobém zakotvení ve standardní kosmologické interpretaci. Jeho limitem v kontextu této práce je vyšší parametrická cena a fakt, že halo-like efekt je zde brán jako ontologický vstup, nikoli jako emergentní closure odpověď.

Síla MOND spočívá v jednoduchosti a v důrazu na přímou vazbu mezi baryony a dynamikou. Jejím limitem na tomto benchmarku je slabší schopnost zachytit strukturální rozmanitost vzorku `common122`. Na úrovni této práce tedy MOND funguje jako důležitá referenční hranice, ale ne jako numericky srovnatelný vítěz benchmarku.

Síla RTR spočívá v tom, že dokáže spojit baryonický baseline, closure-based fyzikální interpretaci a numericky silný benchmarkový výkon v jedné architektuře. Jeho limitem je, že v současné

SPARC větvi stále zůstává závislé na explicitním lokálním parametru Υ_{disk}, který se nepodařilo plně odstranit bez ztráty výkonu. RTR tedy nepředstavuje definitivně uzavřenou teorii galaktické dynamiky, ale nejsilnější současnou closure-based empirickou realizaci v rámci dostupných dat.

EN. Each of the three approaches has its own strengths and limitations. The strength of NFW lies in its high fitting flexibility and in its long-standing embedding within the standard cosmological interpretation. Its limitation in the context of the present work is its higher parametric cost and the fact that the halo-like effect is treated here as an ontological input rather than as an emergent closure response.

The strength of MOND lies in its simplicity and in its emphasis on the direct link between baryons and dynamics. Its limitation on the present benchmark is its weaker ability to capture the structural diversity of the `common122` sample. At the level of the present work, MOND thus functions as an important reference boundary, but not as the numerical winner of the benchmark.

The strength of RTR lies in the fact that it can unite the baryonic baseline, a closure-based physical interpretation, and numerically strong benchmark performance within a single architecture. Its limitation is that, in the current SPARC branch, it still depends on the explicit local parameter Υ_{disk}, which could not be fully removed without loss of performance. RTR therefore does not represent a definitively closed theory of galactic dynamics, but the strongest current closure-based empirical realization under the available data.

A.7 A.7 Final conceptual summary / Závěrečné koncepční shrnutí

CZ. Koncepčně lze rozdíl mezi těmito třemi přístupy shrnout velmi jednoduše. NFW říká: chybí další gravitační zdroj. MOND říká: je třeba změnit efektivní dynamické pravidlo. RTR říká: pozorovaná dynamika může být projevem regulačního uzávěru, který tvaruje reziduum mezi baryonickým baseline a stabilní trajektorií. Tento rozdíl není pouze slovní. Určuje, co modely považují za fyzikálně reálné, co považují za odvozené, jak interpretují nesoulad s baryonickým baseline a jaký význam mají jejich parametry. Právě proto je koncepční porovnání NFW, MOND a RTR důležitým doplňkem čistě benchmarkové části této práce.

EN. Conceptually, the difference between the three approaches may be summarized very simply. NFW says: an additional gravitational source is missing. MOND says: the effective dynamical rule must be changed. RTR says: the observed dynamics may be a manifestation of regulatory closure shaping the residual between the baryonic baseline and the stable trajectory. This difference is not merely verbal. It determines what the models regard as physically real, what they regard as derived, how they interpret the mismatch with the baryonic baseline, and what meaning their parameters carry. That is precisely why the conceptual comparison of NFW, MOND, and RTR is an important complement to the purely benchmark-oriented part of the present work.

1 Appendix B: References and methodological literature / Appendix B: Reference a metodická literatura

1.1 B.1 Scope and role of the reference literature / Rozsah a role použité literatury

CZ. Tato příloha shrnuje dvě hlavní skupiny literatury, o které se tato práce opírá. První skupinu tvoří odborné práce z astrofyziky a kosmologie, které představují přímý věcný základ benchmarku, použitých referenčních modelů a datových zdrojů. Druhou skupinu tvoří literatura z teorie regulace a systémového řízení, která v této práci sloužila jako pomocná metodická inspirace pro jazyk stavových proměnných, zpětné vazby, gain scheduling, robustnosti, closure stability a vícekanálové regulace.

Je důležité výslovně zdůraznit, že kontrolně-teoretická literatura zde není používána jako přímý fyzikální důkaz Omega–RTR. Jejím účelem je poskytnout metodický a pojmový rámec pro formulaci empirické architektury modelu, nikoli nahrazovat fyzikální odvození teorie. Jinými slovy, tato literatura podporuje jazyk a návrhovou logiku modelu, ale sama o sobě neprokazuje fyzikální správnost closure-based interpretace.

EN. This appendix summarizes the two main groups of literature on which the present work relies. The first group consists of astrophysical and cosmological publications that form the direct factual basis of the benchmark, the reference models, and the data sources used. The second group consists of literature from control theory and systems engineering, which served in this work as methodological inspiration for the language of state variables, feedback, gain scheduling, robustness, closure stability, and multichannel regulation.

It is important to state explicitly that the control-theory literature is not used here as direct physical proof of Omega–RTR. Its purpose is to provide a methodological and conceptual framework for formulating the empirical model architecture, not to replace the physical derivation of the theory. In other words, this literature supports the language and design logic of the model, but does not by itself prove the physical correctness of the closure-based interpretation.

1.2 B.2 Astrophysical and galactic-dynamics references / Astrofyzikální a galakticko-dynamické reference

CZ. Základní datový a benchmarkový rámec této práce vychází z databáze SPARC, kterou zavedli Lelli, McGaugh a Schombert jako soubor 175 diskových galaxií s přesnými rotačními křivkami a Spitzer fotometrií. Referenční halo-like model je v této práci reprezentován klasickou NFW parametrizací halo profilů od Navarra, Frenka a Whitea. Referenční MOND větev navazuje na původní formulaci Milgroma z roku 1983. Výhled další empirické fáze programu je navázán na projekt BIG-SPARC, který má rozšířit původní SPARC na přibližně 4000 galaxií s homogenně odvozenými H I rotačními křivkami, profily povrchového jasu a hmotovými modely. :contentReference[oaicite:1]index=1

EN. The basic data and benchmark framework of the present work is based on the SPARC database introduced by Lelli, McGaugh, and Schombert as a sample of 175 disk galaxies with accurate rotation curves and Spitzer photometry. The reference halo-like model is represented here by the classical NFW halo parametrization of Navarro, Frenk, and White. The reference MOND branch follows the original 1983 formulation of Milgrom. The outlook for the next empirical phase of the program is tied to BIG-SPARC, which aims to extend the original SPARC to about 4000 galaxies with homogeneously derived H I rotation curves, surface-brightness profiles, and mass models. :contentReference[oaicite:2]index=2

References

[1] Lelli, F., McGaugh, S. S., & Schombert, J. M. SPARC: Mass Models for 175 Disk Galaxies with Spitzer Photometry and Accurate Rotation Curves. *The Astronomical Journal*, 152, 157 (2016). DOI: 10.3847/0004-6256/152/6/157.

[2] Navarro, J. F., Frenk, C. S., & White, S. D. M. A Universal Density Profile from Hierarchical Clustering. *The Astrophysical Journal*, 490, 493–508 (1997). Originally circulated as arXiv:astro-ph/9611107.

[3] Milgrom, M. A Modification of the Newtonian Dynamics as a Possible Alternative to the Hidden Mass Hypothesis. *The Astrophysical Journal*, 270, 365–370 (1983). DOI: 10.1086/161130.

[4] Haubner, K., Lelli, F., Di Teodoro, E., Duey, F., McGaugh, S., Schombert, J., Hess, K., & the Apertif Team. BIG-SPARC: The New SPARC Database. arXiv:2411.13329 (2024).

1.3 B.3 Control-theory and systems references used as methodological inspiration / Reference z teorie regulace a systémového řízení použité jako metodická inspirace

CZ. Při návrhu empirické architektury RTR jsme opakovaně využívali terminologii a metodické analogie z teorie regulace. Týká se to zejména pojmů jako stavové proměnné, zpětná vazba, stabilita uzavřené smyčky, robustnost, vícekanálová regulace, gain scheduling a strukturální kompromis mezi výkonem a složitostí. Tyto reference nejsou do práce zavedeny proto, aby přímo dokazovaly fyzikální správnost RTR, ale proto, že poskytují dobře rozpracovaný inženýrský jazyk pro popis systémů, které se samy regulují směrem ke stabilnímu režimu. V tomto smyslu byly pro naši práci zvlášť důležité obecné učebnicové zdroje o feedback systems, multivariable control, robust and optimal control, nonlinear systems a klasické práce o gain scheduling. :contentReference[oaicite:3]index=3

EN. In designing the empirical RTR architecture, we repeatedly made use of terminology and methodological analogies from control theory. This concerns in particular concepts such as state variables, feedback, closed-loop stability, robustness, multichannel regulation, gain scheduling, and the structural tradeoff between performance and complexity. These references are not introduced here to prove the physical correctness of RTR directly, but because they provide a well-developed engineering language for describing systems that regulate themselves toward stable regimes. In this sense, the most important sources for the present work were general textbook references on feedback systems, multivariable control, robust and optimal control, nonlinear systems, and the classical literature on gain scheduling. :contentReference[oaicite:4]index=4

References

[1] Åström, K. J., & Murray, R. M. *Feedback Systems: An Introduction for Scientists and Engineers.* 2nd ed., Princeton University Press, Princeton (2021).

[2] Skogestad, S., & Postlethwaite, I. *Multivariable Feedback Control: Analysis and Design.* 2nd ed., Wiley, Chichester (2005).

[3] Zhou, K., Doyle, J. C., & Glover, K. *Robust and Optimal Control.* Prentice Hall, Upper Saddle River, NJ (1996).

[4] Khalil, H. K. *Nonlinear Systems.* 3rd ed., Prentice Hall, Upper Saddle River, NJ (2002).

[5] Shamma, J. S. Analysis and Design of Gain Scheduled Control Systems. Ph.D. thesis, Massachusetts Institute of Technology (1988).

[6] Shamma, J. S., & Athans, M. Analysis of Gain Scheduled Control for Nonlinear Plants. *IEEE Transactions on Automatic Control*, 35(8), 898–907 (1990).

[7] Shamma, J. S., & Athans, M. Gain Scheduling: Potential Hazards and Possible Remedies. *IEEE Control Systems*, 12(3), 101–107 (1991).

[8] Rugh, W. J., & Shamma, J. S. Research on Gain Scheduling. *Automatica*, 36(10), 1401–1425 (2000).

[9] Doyle, J. C., Glover, K., Khargonekar, P. P., & Francis, B. A. State-Space Solutions to Standard H_2 and H_∞ Control Problems. *IEEE Transactions on Automatic Control*, 34(8), 831–847 (1989).

1.4 B.4 Practical note on how these references were used / Praktická poznámka k tomu, jak byly tyto reference použity

CZ. Pro praktické čtení této práce je vhodné chápat uvedené dvě skupiny literatury jako komplementární. Astrofyzikální reference určují, na jakých datech, benchmarkech a referenčních modelech je práce postavena. Kontrolně-teoretická literatura naproti tomu pomáhá vysvětlit, proč je v empirické architektuře RTR přirozené používat jazyk stavů, zpětné vazby, gain scheduling, damping, drift, relock a closure attractoru. Teorie regulace zde tedy nevystupuje jako náhrada fyziky, ale jako metodická opora pro návrh a interpretaci closure-based modelu.

EN. For practical reading of the present work, it is useful to regard the two groups of literature as complementary. The astrophysical references determine the data, benchmarks, and reference models on which the work is built. The control-theory literature, by contrast, helps explain why it is natural, within the empirical RTR architecture, to use the language of states, feedback, gain scheduling, damping, drift, relock, and closure attractors. Control theory therefore does not appear here as a replacement for physics, but as methodological support for the design and interpretation of the closure-based model.